1er. parcial. Resolución del tema 1

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la mayor segunda componente del vector $\vec{w} = (x; y)$ que cumple que tiene norma 2 y su ángulo con el vector $\vec{v} = (1; \sqrt{2})$ es $\frac{\pi}{6}$.

A) $-\dfrac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$
B) $\dfrac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$
C) $\dfrac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{3}$
D) $\dfrac{6\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

Opción correcta: B)

Resolución
A partir de $\vec{v}\cdot\vec{w} = ||\vec{v}||||\vec{w}||\cos(\theta)$ utilizando $||\vec{w}|| = 2$ y $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenemos que $x+\sqrt{2}y = 3$ y como $||\vec{w}|| = \sqrt{x^2+y^2}$, entonces tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x + \sqrt{2}y = 3 \end{cases}$$

a partir de este sistema tenemos que y puede ser $y = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$ o $y = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{3}$, como nos piden el mayor de los dos la respuesta correcta es la B). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Hallá todos los puntos $P \in \mathbb{R}^3$ pertenecientes al eje y que se encuentran a la misma distancia del punto $B = (1; 2; \sqrt{11})$ que del origen de coordenadas.

A) $(-3; 1; 0)$ y $(0; 4; 0)$
B) $(0; 2; 0)$ y $(0; -2; 0)$
C) $(0; 4; 0)$
D) $(0; -4; 0)$ y $(0; 4; 0)$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir del origen de coordenadas $A = (0; 0; 0)$ y del punto $B = (1; 2; \sqrt{11})$ buscamos el punto P que pertenece al eje y, entonces sus componentes x y z deben ser cero. Por lo tanto, tiene la forma $P = (0; y; 0)$.
Calculamos la distancia entre el origen y el punto P; $d(P, O) = \sqrt{0^2 + y^2 + 0^2} = |y|$ y entre P y B:
$d(P, B) = \sqrt{(0-1)^2 + (y-2)^2 + (0-\sqrt{11})^2} = \sqrt{1 + (y-2)^2 + 11} = \sqrt{12 + (y-2)^2}$
e igualamos y elevamos al cuadrado:

$$y^2 = 12 + (y-2)^2$$
$$y^2 = 12 + y^2 - 4y + 4$$
$$0 = 16 - 4y$$
$$4y = 16$$
$$y = 4$$

El punto buscado es $P = (0; 4; 0)$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la distancia del punto $P = (2; -1; 4)$ al plano $3x - 6y + 2z - 5 = 0$.

A) $\dfrac{15}{7}$
B) $\sqrt{\dfrac{15}{49}}$
C) $\dfrac{15}{49}$
D) $\dfrac{5}{7}$

Opción correcta: A)

Resolución
Para calcular la distancia pedida, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de una recta que pase por P y sea perpendicular al plano, calcular el punto Q de intersección entre esa recta y el plano, calcular la distancia entre los puntos P y Q. Esa es la distancia del punto P al plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá las ecuaciones de las rectas:
$L_1 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x - z = 0, y = 1\}$
$L_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = t(1; 0; -1) + (1; 2; 3), t \in \mathbb{R}\}$
Elegí la opción que indica la posición relativa de las rectas en $\mathbb{R}^3$.

A) Son paralelas.

B) Son coincidentes.

C) Son alabeadas.

D) Se intersectan en un punto.

Opción correcta: C)

Resolución
Todo punto de L_1 puede ser escrito como $(x; 1; x)$ y la ecuación vectorial de dicha recta es
$L_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (0; 1; 0) + k(1; 0; 1), k \in \mathbb{R}\}$. Como la dirección de L_2 está dada por el vector $(1; 0; -1)$ sabemos que las rectas no son paralelas ni coincidentes. Como el producto escalar entre los vectores directores de ambas rectas es nulo, podemos buscar si existe intersección entre ambas rectas. Al igualar sus ecuaciones en forma paramétrica, se obtiene un absurdo. Luego, las rectas no tienen intersección y resultan ser alabeadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Sean los subespacios $S_1 = \langle(2; 1; 0), (0; 1; -1)\rangle$ y $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_2 = 0\}$ y un vector $\vec{v} = (2; 2; -1)$.
Indicá cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta.

A) $\vec{v} \in S_2$ pero $\vec{v} \notin S_1$.

B) $\vec{v} \in S_1$ pero $\vec{v} \notin S_2$.

C) $\vec{v} \in S_1$ y $\vec{v} \in S_2$.

D) $\vec{v} \notin S_1$ y $\vec{v} \notin S_2$.

Opción correcta: B)
Resolución
Para abordar este problema, habrá que tener en cuenta que un vector pertenece a un subespacio si: se puede escribir como combinación lineal de sus generadores, o bien, las coordenadas del vector cumplen todas sus ecuaciones. Por un lado, planteando $\vec{v} = \alpha(2; 1; 0) + \beta(0; 1; -1)$ se llega a que existen valores para los escalares que cumplen estas ecuaciones (en este caso $\alpha = 1$ y $\beta = 1$), entonces $\vec{v} \in S_1$. Por otro lado, se puede verificar que las coordenadas de $\vec{v}$ no cumplen la ecuación de S_2, por lo que $\vec{v} \notin S_2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Se tienen los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$: $T = \langle(1; 2; -1; 0), (0; 1; 3; -1), (-1; 0; 2; 1)\rangle$ y
$U = \langle(1; 1; 0; -1), (2; -1; 1; 0), (3; 0; 1; -1)\rangle$. Indicá cuál de las siguientes opciones es la única verdadera.

A) La dimensión de T es 3 y es igual a la dimensión de U.

B) La dimensión de T es menor que la dimensión de U.

C) La dimensión de T es mayor que la dimensión de U.

D) La dimensión de T es 2 y es igual a la dimensión de U.

Opción correcta: C)
Resolución
En este caso, nos interesa averiguar la dimensión de cada subespacio. Como ambos están dados por generadores, solo resta averiguar una base de cada uno de ellos. Estudiando esto, podemos llegar a la conclusión de que T tiene dimensión 3 (sus tres generadores son linealmente independientes) mientras que U tiene dimensión 2 (el tercer vector es la suma de los dos primeros). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Considerá la elipse E de ecuación $y^2 + 4x^2 - 4y = 0$. La circunferencia C tiene centro $(3; 0)$ y pasa por el centro de E. Indicá la opción que muestra un punto perteneciente a C.

A) $(3; 1)$

B) $(1; -3)$

C) $(-6, 2)$

D) $(1; 2)$

Opción correcta: B)
Resolución
Completando cuadrados en la ecuación de E se obtiene la expresión $x^2 + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$, de donde leemos que tiene centro $(0; 2)$. Luego, encontrando la distancia entre el punto hallado y $(3; 0)$ obtenemos el radio de C y su ecuación $(x-3)^2 + y^2 = 13$. De los puntos que se ofrecen en las opciones, el único que la cumple es el de la opción B). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá la hipérbola H cuyos focos son $F_1 = (3; 8)$ y $F_2 = (11; 8)$ y su valor de excentricidad es $\frac{5}{4}$. Indicá la opción que muestra una afirmación correcta sobre H.

A) Su centro se ubica en el tercer cuadrante

B) Sus vértices se ubican en diferentes cuadrantes.

C) Sus asíntotas se intersecan en un punto del primer cuadrante.

D) Sus vértices se ubican en segundo cuadrante.

Opción correcta: C)
Resolución
El centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos, que resulta $(7; 8)$. Como este punto hallado se ubica en el primer cuadrante y a la vez es el punto de intersección entre las asíntotas de la hipérbola, la opción correcta es la C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 2

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la mayor segunda componente del vector $\vec{w} = (x; y)$ que cumple que tiene norma 3 y su ángulo con el vector $\vec{v} = (1; 1)$ es $\frac{\pi}{4}$.

A) $\frac{3(1+\sqrt{2})}{2}$ C) $\frac{3(1-\sqrt{2})}{2}$ Opción correcta: D)
B) 2 D) 3

Resolución
A partir de $\vec{w} \cdot \vec{v} = \|\vec{w}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$ tenemos que $x + y = 3 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos\frac{\pi}{4} = 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$ de donde obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

Que nos da $y = 0$ o $y = 3$ por lo tanto la respuesta es la D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Hallá todos los puntos $P \in \mathbb{R}^3$ pertenecientes al eje y que se encuentran a la misma distancia del punto $B = (2; 1; \sqrt{11})$ que del origen de coordenadas.

A) $(0; 4; 0)$ y $(0; -4; 0)$ C) $(0; 8; 0)$ Opción correcta: C)
B) $(0; 0; 0)$ y $(0; 8; 0)$ D) $(0; 2; 0)$ y $(0; -2; 0)$

Resolución
Sabiendo que todo punto del eje y tiene la forma $P = (0, t, 0)$ con $t \in \mathbb{R}$. Entonces $d(P, O) = \sqrt{0^2 + t^2 + 0^2} = |t|$ y como $d(P, B) = \sqrt{(0-2)^2 + (t-1)^2 + (0-\sqrt{11})^2} = \sqrt{t^2 - 2t + 16}$ entonces tenemos que $|t| = \sqrt{t^2 - 2t + 16}$ y por lo tanto $t = 8$, con lo cual la respuesta es C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la distancia del punto $R = (-1; 3; 2)$ al plano $2x + y - 2z + 4 = 0$.

A) $\frac{9}{\sqrt{9}}$ C) $\frac{1}{3}$ Opción correcta: C)
B) $\frac{1}{9}$ D) 1

Resolución
Para calcular la distancia pedida, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de una recta que pase por R y sea perpendicular al plano, calcular el punto M de intersección entre esa recta y el plano, calcular la distancia entre los puntos R y M. Esa es la distancia del punto R al plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá las ecuaciones de las rectas:
$L_1 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : \ x + z = 2, \ y = -1\}$ y
$L_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : \ X = s(1; 0; 1) + (1; 3; 3), \ s \in \mathbb{R}\}$
Elegí la opción que indica la posición relativa de las rectas en $\mathbb{R}^3$.

A) Son paralelas.

B) Son alabeadas.

C) Son coincidentes.

D) Se intersectan en un punto.

Opción correcta: B)

Resolución
Todo punto de L_1 puede ser escrito como $(x; -1; 2 - x)$ y la ecuación vectorial de dicha recta es $L_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = k(1; 0; -1) + (0; -1; 2), k \in \mathbb{R}\}$. Como la dirección de L_2 está dada por el vector $(1; 0; 1)$ sabemos que las rectas no son paralelas ni coincidentes. Como el producto escalar entre los vectores directores de ambas rectas es nulo, podemos buscar si existe intersección entre ambas rectas. Al igualar sus ecuaciones en forma paramétrica, se obtiene un absurdo. Luego, las rectas no tienen intersección y resultan ser alabeadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Sean los subespacios $S_1 = \langle(1; 0; 1), (0; 1; 1)\rangle$ y $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_3 = 0\}$ y un vector $\vec{v} = (1; 1; 2)$.
Indicá cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta.

A) $\vec{v} \in S_2$ pero $\vec{v} \notin S_1$.

B) $\vec{v} \in S_1$ pero $\vec{v} \notin S_2$.

C) $\vec{v} \in S_1$ y $\vec{v} \in S_2$.

D) $\vec{v} \notin S_1$ y $\vec{v} \notin S_2$.

Opción correcta: C)
Resolución
Para abordar este problema, habrá que tener en cuenta que un vector pertenece a un subespacio si: se puede escribir como combinación lineal de sus generadores, o bien, las coordenadas del vector cumplen todas sus ecuaciones. Por un lado, planteando $\vec{v} = \alpha(1; 0; 1) + \beta(0; 1; 1)$ se llega a que existen valores para los escalares que cumplen estas ecuaciones (en este caso $\alpha = 1$ y $\beta = 1$), entonces $\vec{v} \in S_1$. Por otro lado, se puede verificar que las coordenadas de $\vec{v}$ cumplen la ecuación de S_2, por lo que $\vec{v} \in S_2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Se tienen los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$: $T = \langle(2; 0; -1; 1), (0; -1; 2; 0), (4; 1; -4; 2)\rangle$ y
$U = \langle(1; -2; 0; 1), (-1; 1; 1; 0), (-1; 0; 2; 1)\rangle$.
Indicá cuál de las siguientes opciones es la única verdadera.

A) La dimensión de T es 3 y es igual a la dimensión de U.

B) La dimensión de T es menor que la dimensión de U.

C) La dimensión de T es mayor que la dimensión de U.

D) La dimensión de T es 2 y es igual a la dimensión de U.

Opción correcta: D)
Resolución
En este caso, nos interesa averiguar la dimensión de cada subespacio. Como ambos están dados por generadores, solo resta averiguar una base de cada uno de ellos. Estudiando esto, podemos llegar a la conclusión de que tanto T como U tienen dimensión 2, ya que en ambos subespacios el tercer generador es combinación lineal de los dos primeros, dejando solo dos vectores linealmente independientes en cada base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Considerá la elipse E de ecuación $x^2 + 4y^2 - 4x = 0$. La circunferencia C tiene centro $(0; 5)$ y pasa por el centro de E. Indicá la opción que muestra un punto perteneciente a C.

A) $(1; 5)$

B) $(4; 8)$

C) $(4; 0)$

D) $(-5; 3)$

Opción correcta: D)
Resolución
Completando cuadrados en la ecuación de E se obtiene la expresión $\frac{(x-2)^2}{4} + y^2 = 1$, de donde leemos que tiene centro $(2; 0)$. Luego, encontrando la distancia entre el punto hallado y $(0; 5)$ obtenemos el radio de C y su ecuación $x^2 + (y - 5)^2 = 29$. De los puntos que se ofrecen en las opciones, el único que la cumple es el de la opción D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá la hipérbola H cuyos focos son $F_1 = (-9; 8)$ y $F_2 = (-3; 8)$ y su valor de excentricidad es $\frac{5}{4}$.
Indicá la opción que muestra una afirmación correcta sobre H.

A) Sus asíntotas se intersecan en un punto del primer cuadrante.

B) Sus vértices se ubican en el mismo cuadrante.

C) Su centro se ubica en el tercer cuadrante.

D) Sus vértices se ubican en diferentes cuadrantes.

Opción correcta: B)
Resolución
El centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos, que resulta $(-6; 8)$. Como este punto hallado se ubica en el segundo cuadrante y a la vez es el punto de intersección entre las asíntotas de la hipérbola, se descartan las opciones A) y C). Con el dato de la excentricidad, y usando que los focos distan 3 unidades del centro, tenemos que $\frac{5}{4} = \frac{3}{a}$ por lo que $a = 2,4$ por lo que los vértices y el centro se ubican en el segundo cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 3

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Sean los subespacios $S_1 = \langle (2;1;0), (0;1;-1) \rangle$ y $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_2 = 0\}$ y un vector $\vec{v} = (2;2;-1)$.
Indicá cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta.

A) $\vec{v} \in S_2$ pero $\vec{v} \notin S_1$.

B) $\vec{v} \in S_1$ pero $\vec{v} \notin S_2$.

C) $\vec{v} \in S_1$ y $\vec{v} \in S_2$.

D) $\vec{v} \notin S_1$ y $\vec{v} \notin S_2$.

Opción correcta: B)
Resolución
Para abordar este problema, habrá que tener en cuenta que un vector pertenece a un subespacio si: se puede escribir como combinación lineal de sus generadores, o bien, las coordenadas del vector cumplen todas sus ecuaciones. Por un lado, planteando $\vec{v} = \alpha(2;1;0) + \beta(0;1;-1)$ se llega a que existen valores para los escalares que cumplen estas ecuaciones (en este caso $\alpha = 1$ y $\beta = 1$), entonces $\vec{v} \in S_1$. Por otro lado, se puede verificar que las coordenadas de $\vec{v}$ no cumplen la ecuación de S_2, por lo que $\vec{v} \notin S_2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Se tienen los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$: $T = \langle (1;2;-1;0), (0;1;3;-1), (-1;0;2;1) \rangle$ y
$U = \langle (1;1;0;-1), (2;-1;1;0), (3;0;1;-1) \rangle$. Indicá cuál de las siguientes opciones es la única verdadera.

A) La dimensión de T es 3 y es igual a la dimensión de U.

B) La dimensión de T es menor que la dimensión de U.

C) La dimensión de T es mayor que la dimensión de U.

D) La dimensión de T es 2 y es igual a la dimensión de U.

Opción correcta: C)
Resolución
En este caso, nos interesa averiguar la dimensión de cada subespacio. Como ambos están dados por generadores, solo resta averiguar una base de cada uno de ellos. Estudiando esto, podemos llegar a la conclusión de que T tiene dimensión 3 (sus tres generadores son linealmente independientes) mientras que U tiene dimensión 2 (el tercer vector es la suma de los dos primeros). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Considerá la elipse E de ecuación $y^2 + 4x^2 - 4y = 0$. La circunferencia C tiene centro $(3;0)$ y pasa por el centro de E. Indicá la opción que muestra un punto perteneciente a C.

A) $(3;1)$

B) $(1;-3)$

C) $(-6,2)$

D) $(1;2)$

Opción correcta: B)
Resolución
Completando cuadrados en la ecuación de E se obtiene la expresión $x^2 + \frac{(y-2)^2}{4} = 1$, de donde leemos que tiene centro $(0;2)$. Luego, encontrando la distancia entre el punto hallado y $(3;0)$ obtenemos el radio de C y su ecuación $(x-3)^2 + y^2 = 13$. De los puntos que se ofrecen en las opciones, el único que la cumple es el de la opción B). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá la hipérbola H cuyos focos son $F_1 = (3;8)$ y $F_2 = (11;8)$ y su valor de excentricidad es $\frac{5}{4}$. Indicá la opción que muestra una afirmación correcta sobre H.

A) Su centro se ubica en el tercer cuadrante

B) Sus vértices se ubican en diferentes cuadrantes.

C) Sus asíntotas se intersecan en un punto del primer cuadrante.

D) Sus vértices se ubican en segundo cuadrante.

Opción correcta: C)
Resolución
El centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos, que resulta $(7;8)$. Como este punto hallado se ubica en el primer cuadrante y a la vez es el punto de intersección entre las asíntotas de la hipérbola, la opción correcta es la C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la mayor segunda componente del vector $\vec{w} = (x;y)$ que cumple que tiene norma 2 y su ángulo con el vector $\vec{v} = (1;\sqrt{2})$ es $\frac{\pi}{6}$.

A) $-\dfrac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

B) $\dfrac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

C) $\dfrac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{3}$

D) $\dfrac{6\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$

Opción correcta: B)

Resolución
A partir de $\vec{v}\cdot\vec{w} = ||\vec{v}||||\vec{w}||\cos(\theta)$ utilizando $||\vec{w}|| = 2$ y $\cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ tenemos que $x+\sqrt{2}y = 3$ y como $||\vec{w}|| = \sqrt{x^2+y^2}$, entonces tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x^2+y^2 = 4 \\ x+\sqrt{2}y = 3 \end{cases}$$

a partir de este sistema tenemos que y puede ser $y = \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$ o $y = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{3}$, como nos piden el mayor de los dos la respuesta correcta es la B). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Hallá todos los puntos $P \in \mathbb{R}^3$ pertenecientes al eje y que se encuentran a la misma distancia del punto $B = (1;2;\sqrt{11})$ que del origen de coordenadas.

A) $(-3;1;0)$ y $(0;4;0)$

B) $(0;2;0)$ y $(0;-2;0)$

C) $(0;4;0)$

D) $(0;-4;0)$ y $(0;4;0)$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir del origen de coordenadas $A = (0;0;0)$ y del punto $B = (1;2;\sqrt{11})$ buscamos el punto P que pertenece al eje y, entonces sus componentes x y z deben ser cero. Por lo tanto, tiene la forma $P = (0;y;0)$.
Calculamos la distancia entre el origen y el punto P; $d(P,O) = \sqrt{0^2+y^2+0^2} = |y|$ y entre P y B:
$d(P,B) = \sqrt{(0-1)^2+(y-2)^2+(0-\sqrt{11})^2} = \sqrt{1+(y-2)^2+11} = \sqrt{12+(y-2)^2}$
e igualamos y elevamos al cuadrado:

$$y^2 = 12+(y-2)^2$$
$$y^2 = 12+y^2-4y+4$$
$$0 = 16-4y$$
$$4y = 16$$
$$y = 4$$

El punto buscado es $P = (0;4;0)$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la distancia del punto $P = (2; -1; 4)$ al plano $3x - 6y + 2z - 5 = 0$.

A) $\frac{15}{7}$
B) $\sqrt{\frac{15}{49}}$
C) $\frac{15}{49}$
D) $\frac{5}{7}$

Opción correcta: A)

Resolución
Para calcular la distancia pedida, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de una recta que pase por P y sea perpendicular al plano, calcular el punto Q de intersección entre esa recta y el plano, calcular la distancia entre los puntos P y Q. Esa es la distancia del punto P al plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá las ecuaciones de las rectas:
$L_1 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x - z = 0, y = 1\}$
$L_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = t(1; 0; -1) + (1; 2; 3), t \in \mathbb{R}\}$
Elegí la opción que indica la posición relativa de las rectas en $\mathbb{R}^3$.

A) Son paralelas.
B) Son coincidentes.
C) Son alabeadas.
D) Se intersectan en un punto.

Opción correcta: C)

Resolución
Todo punto de L_1 puede ser escrito como $(x; 1; x)$ y la ecuación vectorial de dicha recta es
$L_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (0; 1; 0) + k(1; 0; 1), k \in \mathbb{R}\}$. Como la dirección de L_2 está dada por el vector $(1; 0; -1)$ sabemos que las rectas no son paralelas ni coincidentes. Como el producto escalar entre los vectores directores de ambas rectas es nulo, podemos buscar si existe intersección entre ambas rectas. Al igualar sus ecuaciones en forma paramétrica, se obtiene un absurdo. Luego, las rectas no tienen intersección y resultan ser alabeadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 4

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Sean los subespacios $S_1 = \langle(1;0;1),(0;1;1)\rangle$ y $S_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_3 = 0\}$ y un vector $\vec{v} = (1;1;2)$.
Indicá cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta.

A) $\vec{v} \in S_2$ pero $\vec{v} \notin S_1$.

B) $\vec{v} \in S_1$ pero $\vec{v} \notin S_2$.

C) $\vec{v} \in S_1$ y $\vec{v} \in S_2$.

D) $\vec{v} \notin S_1$ y $\vec{v} \notin S_2$.

Opción correcta: C)
Resolución
Para abordar este problema, habrá que tener en cuenta que un vector pertenece a un subespacio si: se puede escribir como combinación lineal de sus generadores, o bien, las coordenadas del vector cumplen todas sus ecuaciones. Por un lado, planteando $\vec{v} = \alpha(1;0;1)+\beta(0;1;1)$ se llega a que existen valores para los escalares que cumplen estas ecuaciones (en este caso $\alpha = 1$ y $\beta = 1$), entonces $\vec{v} \in S_1$. Por otro lado, se puede verificar que las coordenadas de $\vec{v}$ cumplen la ecuación de S_2, por lo que $\vec{v} \in S_2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Se tienen los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$: $T = \langle(2;0;-1;1),(0;-1;2;0),(4;1;-4;2)\rangle$ y
$U = \langle(1;-2;0;1),(-1;1;1;0),(-1;0;2;1)\rangle$.
Indicá cuál de las siguientes opciones es la única verdadera.

A) La dimensión de T es 3 y es igual a la dimensión de U.

B) La dimensión de T es menor que la dimensión de U.

C) La dimensión de T es mayor que la dimensión de U.

D) La dimensión de T es 2 y es igual a la dimensión de U.

Opción correcta: D)
Resolución
En este caso, nos interesa averiguar la dimensión de cada subespacio. Como ambos están dados por generadores, solo resta averiguar una base de cada uno de ellos. Estudiando esto, podemos llegar a la conclusión de que tanto T como U tienen dimensión 2, ya que en ambos subespacios el tercer generador es combinación lineal de los dos primeros, dejando solo dos vectores linealmente independientes en cada base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Considerá la elipse E de ecuación $x^2 + 4y^2 - 4x = 0$. La circunferencia C tiene centro $(0;5)$ y pasa por el centro de E. Indicá la opción que muestra un punto perteneciente a C.

A) $(1;5)$

B) $(4;8)$

C) $(4;0)$

D) $(-5;3)$

Opción correcta: D)
Resolución
Completando cuadrados en la ecuación de E se obtiene la expresión $\frac{(x-2)^2}{4} + y^2 = 1$, de donde leemos que tiene centro $(2;0)$. Luego, encontrando la distancia entre el punto hallado y $(0;5)$ obtenemos el radio de C y su ecuación $x^2 + (y-5)^2 = 29$. De los puntos que se ofrecen en las opciones, el único que la cumple es el de la opción D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá la hipérbola H cuyos focos son $F_1 = (-9; 8)$ y $F_2 = (-3; 8)$ y su valor de excentricidad es $\frac{5}{4}$.
Indicá la opción que muestra una afirmación correcta sobre H.

A) Sus asíntotas se intersecan en un punto del primer cuadrante.

B) Sus vértices se ubican en el mismo cuadrante.

C) Su centro se ubica en el tercer cuadrante.

D) Sus vértices se ubican en diferentes cuadrantes.

Opción correcta: B)
Resolución
El centro de la hipérbola es el punto medio entre los focos, que resulta $(-6; 8)$. Como este punto hallado se ubica en el segundo cuadrante y a la vez es el punto de intersección entre las asíntotas de la hipérbola, se descartan las opciones A) y C). Con el dato de la excentricidad, y usando que los focos distan 3 unidades del centro, tenemos que $\frac{5}{4} = \frac{3}{a}$ por lo que $a = 2,4$ por lo que los vértices y el centro se ubican en el segundo cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la mayor segunda componente del vector $\vec{w} = (x; y)$ que cumple que tiene norma 3 y su ángulo con el vector $\vec{v} = (1; 1)$ es $\frac{\pi}{4}$.

A) $\dfrac{3(1+\sqrt{2})}{2}$

B) 2

C) $\dfrac{3(1-\sqrt{2})}{2}$

D) 3

Opción correcta: D)

Resolución
A partir de $\vec{w} \cdot \vec{v} = \|\vec{w}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$ tenemos que $x + y = 3 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos\frac{\pi}{4} = 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3$ de donde obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

Que nos da $y = 0$ o $y = 3$ por lo tanto la respuesta es la D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Hallá todos los puntos $P \in \mathbb{R}^3$ pertenecientes al eje y que se encuentran a la misma distancia del punto $B = (2; 1; \sqrt{11})$ que del origen de coordenadas.

A) $(0; 4; 0)$ y $(0; -4; 0)$

B) $(0; 0; 0)$ y $(0; 8; 0)$

C) $(0; 8; 0)$

D) $(0; 2; 0)$ y $(0; -2; 0)$

Opción correcta: C)

Resolución
Sabiendo que todo punto del eje y tiene la forma $P = (0, t, 0)$ con $t \in \mathbb{R}$. Entonces $d(P, O) = \sqrt{0^2 + t^2 + 0^2} = |t|$ y como $d(P, B) = \sqrt{(0-2)^2 + (t-1)^2 + (0-\sqrt{11})^2} = \sqrt{t^2 - 2t + 16}$ entonces tenemos que $|t| = \sqrt{t^2 - 2t + 16}$ y por lo tanto $t = 8$, con lo cual la respuesta es C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la distancia del punto $R = (-1; 3; 2)$ al plano $2x + y - 2z + 4 = 0$.

A) $\frac{9}{\sqrt{9}}$
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{1}{3}$
D) 1

Opción correcta: C)

Resolución
Para calcular la distancia pedida, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de una recta que pase por R y sea perpendicular al plano, calcular el punto M de intersección entre esa recta y el plano, calcular la distancia entre los puntos R y M. Esa es la distancia del punto R al plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá las ecuaciones de las rectas:
$L_1 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : \ x + z = 2, \ y = -1\}$ y
$L_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 : \ X = s(1; 0; 1) + (1; 3; 3), \ s \in \mathbb{R}\}$
Elegí la opción que indica la posición relativa de las rectas en $\mathbb{R}^3$.

A) Son paralelas.
B) Son alabeadas.
C) Son coincidentes.
D) Se intersectan en un punto.

Opción correcta: B)

Resolución
Todo punto de L_1 puede ser escrito como $(x; -1; 2 - x)$ y la ecuación vectorial de dicha recta es $L_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = k(1; 0; -1) + (0; -1; 2), k \in \mathbb{R}\}$. Como la dirección de L_2 está dada por el vector $(1; 0; 1)$ sabemos que las rectas no son paralelas ni coincidentes. Como el producto escalar entre los vectores directores de ambas rectas es nulo, podemos buscar si existe intersección entre ambas rectas. Al igualar sus ecuaciones en forma paramétrica, se obtiene un absurdo. Luego, las rectas no tienen intersección y resultan ser alabeadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 5

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Considerá el vector $\vec{u} = (1; \sqrt{3})$. Se sabe que el vector $\vec{z} = (x; y)$ tiene norma 3 y que el ángulo que forma con $\vec{u}$ es $\frac{\pi}{4}$. Elegí la opción que corresponde al mayor valor posible de la segunda componente del vector $\vec{z}$.

A) $\dfrac{3\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{4}$
B) $\dfrac{3\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{4}$
C) $\dfrac{3\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}$
D) $\dfrac{3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{4}$

Opción correcta: D)

Resolución
$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ y como $(1)(x) + (\sqrt{3})(y) = (2)(3)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ tenemos que $x = 3\sqrt{2} - \sqrt{3}y$. Al sustituir en $x^2 + y^2 = 9$ nos queda $4y^2 - 6\sqrt{6}y + 9 = 0$ de la cual obtenemos $y = \frac{6\sqrt{6} \pm 6\sqrt{2}}{8}$, simplificando

$$y = \frac{3\sqrt{6} \pm 3\sqrt{2}}{4}$$

El mayor valor posible es: $y = \frac{3\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{4}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Se tienen dos vectores: $\vec{v} = (2a; 2a; -2a)$ y $\vec{w} = (2a; 0; 0)$ siendo $a \in \mathbb{R}$. β es el ángulo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Elegí la única opción que indica el valor de $\cos(\beta)$.

A) $\dfrac{1}{3}$
B) $\dfrac{a^2}{\sqrt{3}}$
C) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
D) $\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir de $\vec{v} \cdot \vec{w} = (2a)(2a) + (2a)(0) + (-2a)(0) = 4a^2$ y como $|\vec{v}| = 2|a|\sqrt{3}$ y $|\vec{w}| = 2|a|$ tenemos que $\cos(\beta) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|} = \frac{4a^2}{(2|a|\sqrt{3})(2|a|)} = \frac{4a^2}{4a^2\sqrt{3}}$ con lo cual $\cos(\beta) = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ y por lo tanto la respuesta correcta es C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la proyección ortogonal del punto $P = (2; -1; 3)$ sobre el plano $x + y + z = 0$.

A) $\left(\dfrac{2}{3}; \dfrac{5}{3}; -\dfrac{7}{3}\right)$
B) $\left(\dfrac{2}{3}; -\dfrac{7}{3}; \dfrac{5}{3}\right)$
C) $\left(\dfrac{10}{3}; \dfrac{1}{3}; \dfrac{13}{3}\right)$
D) $(1; -2; 1)$

Opción correcta: B)
Resolución
Para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, se puede: escribir la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P y, luego, buscar el punto de intersección entre dicha recta y el plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la intersección del plano de ecuación $x - 2y = 10$ y la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (2;1;0) + \lambda(2;1;-3);\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $\{(6;3;-6)\}$

B) $\{(6;-2;-6)\}$

C) $\{(-18;-9;30)\}$

D) $\emptyset$

Opción correcta: D)
Resolución
Los puntos de la recta L son de la forma $(x;y;z) = (2+2\lambda; 1+\lambda; -3\lambda)$. Para que un punto de L pertenezca al plano $x - 2y = 10$, debe cumplir su ecuación. Si se reemplaza el punto de la recta en la ecuación del plano se obtiene un absurdo. Esto implica que la intersección es vacía. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Elegí la opción que indica los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(1;0;-1), (-3;k;0), (0;-2;k-1)\}$ no sea una base de $\mathbb{R}^3$.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$

B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$

C) $k \in \{-2, 3\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: C)
Resolución
Para que el conjunto $\{(1;0;-1), (-3;k;0), (0;-2;k-1)\}$ no sea base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(1;0;-1) = m(-3;k;0)+n(0;-2;k-1)$, de la primer componente tenemos que $1 = -3m$ o sea que $m = -\frac{1}{3}$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} 0 = -\frac{1}{3}k - 2n \\ -1 = n(k-1) \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{6}k$ y $-1 = -\frac{1}{6}k(k-1)$, de esta última obtenemos $k^2 - k - 6 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Considerá en $\mathbb{R}^4$ al vector $\vec{v} = \left(k^2; 1; k; k + \frac{1}{2}\right)$, con $k \in \mathbb{R}$, y al subespacio $S = \langle (1;4;2;0); (4;0;2;4) \rangle$. Indicá cuál es la única opción que muestra el conjunto de valores de k que hacen que se cumpla que $\vec{v} \in S$.

A) $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

B) $\left\{\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right\}$

C) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

D) $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Opción correcta: A)
Resolución
Para que el vector $\vec{v}$ pertenezca al subespacio S debe cumplirse que se pueda escribir como combinación lineal de los generadores de S. Planteamos esto y considerando $a, b \in \mathbb{R}$ escribimos: $a \cdot (1;4;2;0) + b \cdot (4;0;2;4) = \left(k^2; 1; k; k + \frac{1}{2}\right)$
Igualando coordenada a coordenada, obtenemos cuatro ecuaciones que nos permiten deducir que $k = \frac{3}{2}$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Indicá la opción que muestra las asíntotas de la hipérbola $25y^2 - 200y - 9x^2 - 90x = 3425$.

A) $3x + 5y = 5$; $3x - 5y = -35$

B) $5x - 3y = 5$; $-5x + 3y = 35$

C) $3x - 5y = 35$; $3x + 5y = 5$

D) $3x - 5y = -25$; $-3x - 5y = 5$

Opción correcta: A)
Resolución
Completando cuadrados llegamos a la expresión canónica $\frac{(y-4)^2}{144} - \frac{(x+5)^2}{400} = 1$ de donde leemos el eje focal es paralelo al eje y; centro $(-5; 4)$ y $a = 12$ y $b = 20$. Las asíntotas entonces deben pasar por el centro y tener pendientes $\frac{3}{5}$ y $-\frac{3}{5}$. La opción que cumple estas condiciones es la A). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá la circunferencia C la cual tiene como centro un punto del semieje y^+, su radio igual a 20 y $P = (16; 0)$ es uno de sus puntos. Indicá la única opción cierta acerca de C.

A) Uno de los puntos de C tiene abscisa $x = 80$

B) Una ecuación de C es $3x^2 + 3y^2 - 36y = 400$

C) Uno de los puntos de C tiene ordenada $y = 33$

D) Una ecuación de C es $x^2 + y^2 - 24y = 256$

Opción correcta: D)
Resolución
La ecuación de C puede plantearse como $x^2 + (y - k)^2 = 20^2$; con $k > 0$ por ubicarse el centro en el semieje positivo de las y. Al reemplazar las coordenadas de P en esta ecuación se obtiene que $k = 12$. Una vez obtenida la ecuación completa, es posible analizar cada una de las afirmaciones y deducir que la única opción correcta. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

1er. parcial. Resolución del tema 6

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Considerá $\vec{u} = (2; 1)$. Un vector $\vec{z} = (x; y)$ tiene norma 4 y forma con $\vec{u}$ un ángulo de $\frac{\pi}{3}$. Seleccioná la opción que corresponde al mayor valor posible de la segunda componente del vector $\vec{z}$.

A) $\frac{4\sqrt{5}+2\sqrt{3}}{5}$
B) $\frac{2\sqrt{5}-4\sqrt{15}}{5}$
C) $\frac{2\sqrt{5}+4\sqrt{15}}{5}$
D) $\frac{2\sqrt{5}+4\sqrt{3}}{5}$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir de $2x + y = \sqrt{5} \cdot 4 \cdot \cos\frac{\pi}{3} = 4\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{5}$ armamos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ 2x + y = 2\sqrt{5} \end{cases}$$

Del cual obtenemos $\frac{(2\sqrt{5}-y)^2}{4} + y^2 = 16$, entonces $5y^2 - 4\sqrt{5}\,y - 44 = 0$. Por lo tanto $y = \frac{4\sqrt{5}\pm 8\sqrt{15}}{10} = \frac{2\sqrt{5}\pm 4\sqrt{15}}{5}$.
El mayor valor es $y = \frac{2\sqrt{5}+4\sqrt{15}}{5}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Se tienen dos vectores: $\vec{v} = (3b; -3b; 3b)$ y $\vec{w} = (2b; 0; 0)$ siendo $b \in \mathbb{R}$. El ángulo β es el determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Elegí la única opción que indica el valor de $\cos(\beta)$.

A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
B) $\frac{b^2}{\sqrt{2}}$
C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
D) $\sqrt{2}$

Opción correcta: A)

Resolución
Como $\vec{v} \cdot \vec{w} = (3b)(2b) + (-3b)(0) + (3b)(0) = 6b^2$ y teniendo en cuenta que $|\vec{v}| = 3|b|\sqrt{3}$ y $|\vec{w}| = \sqrt{(2b)^2} = 2|b|$ entonces $\cos(\beta) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|} = \frac{6b^2}{(3|b|\sqrt{3})(2|b|)} = \frac{6b^2}{6b^2\sqrt{3}}$ y por lo tanto $\cos(\beta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la proyección ortogonal del punto $P = (2; -1; 4)$ sobre el plano $2x - y + 2z - 3 = 0$.

A) $\left(\frac{4}{9}; -\frac{1}{9}; \frac{8}{9}\right)$
B) $\left(\frac{28}{9}; -\frac{19}{9}; \frac{44}{9}\right)$
C) $\left(-\frac{2}{9}; \frac{1}{9}; \frac{16}{9}\right)$
D) $\left(-\frac{2}{9}; -\frac{1}{9}; \frac{16}{9}\right)$

Opción correcta: C)

Resolución
Para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, se puede: escribir la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P y, luego, buscar el punto de intersección entre dicha recta y el plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la intersección del plano de ecuación $2x + y = 7$ y la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (1; 1; 2) + \lambda(1; -1; 3);\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $\{(1; 1; 2)\}$

B) $\{(5; -3; -14)\}$

C) $\{(5; -3; 14)\}$

D) $\emptyset$

Opción correcta: C)
Resolución
Los puntos de la recta L son de la forma $(x; y; z) = (1 + \lambda; 1 - \lambda; 2 + 3\lambda)$. Para que un punto de L pertenezca al plano $2x + y = 7$, debe cumplir su ecuación. Si se reemplaza el punto de la recta en la ecuación del plano se obtiene $\lambda = 4$ y, de ahí, las coordenadas del punto. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Elegí la opción que indica los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(1; 0; -1), (-4; k; 0), (0; -1; k+3)\}$ no sea una base de $\mathbb{R}^3$.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 4\}$

B) $k \in \{-4, 1\}$

C) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: B)
Resolución
Para que el conjunto $\{(1; 0; -1), (-4; k; 0), (0; -1; k+3)\}$ no sea base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(1; 0; -1) = m(-4; k; 0)+n(0; -1; k+3)$, de la primer componente tenemos que $1 = -4m$ o sea que $m = -\frac{1}{4}$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} 0 = -\frac{1}{4}k - n \\ -1 = n(k+3) \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{4}k$ y $-1 = -\frac{1}{4}k(k+3)$, de esta última obtenemos $k^2 + 3k - 4 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Considerá en $\mathbb{R}^4$ al vector $\vec{v} = \left(k; 1; k^2; k + \frac{5}{3}\right)$, con $k \in \mathbb{R}$, y al subespacio $S = \langle(3; 0; -2; -3); (0; 9; 0; 3)\rangle$.
Indicá cuál es la única opción que muestra el conjunto de valores de k que hacen que se cumpla que $\vec{v} \in S$.

A) $\left\{\frac{2}{3}\right\}$

B) $\left\{0; -\frac{2}{3}\right\}$

C) $\{0\}$

D) $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$

Opción correcta: D)
Resolución
Para que el vector $\vec{v}$ pertenezca al subespacio S debe cumplirse que sus coordenadas se escriben como combinación lineal de los generadores de S. Planteamos esto y considerando $a, b \in \mathbb{R}$ escribimos:
$a \cdot (3; 0; -2; -3) + b \cdot (0; 9; 0; 3) = \left(k; 1; k^2; k + \frac{5}{3}\right)$ Igualando coordenada a coordenada, obtenemos cuatro ecuaciones que nos permiten deducir que $k = -\frac{2}{3}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Indicá la opción que muestra las asíntotas de la hipérbola $400x^2 - 3200x - 144y^2 - 864y = 52496$.

A) $-3y - 5x = -11$; $3y + 5x = -29$

B) $5x - 3y = 11$; $5x - 3y = -29$

C) $3y - 5x = 11$; $3y - 5x = -11$

D) $3y + 5x = 11$; $3y - 5x = -29$

Opción correcta: D)
Resolución
Completando cuadrados llegamos a la expresión canónica $\frac{(x-4)^2}{144} - \frac{(y+3)^2}{400} = 1$ de donde leemos el eje focal es paralelo al eje x; centro $(4; -3)$ y $a = 12$ y $b = 20$. Las asíntotas entonces deben pasar por el centro y tener pendientes $\frac{5}{3}$ y $-\frac{5}{3}$. La opción que cumple estas condiciones es la D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá la circunferencia C la cual tiene como centro un punto del semieje y^+, su radio igual a 65 y $P = (16; 0)$ es uno de sus puntos. Indicá la única opción cierta acerca de C.

A) Una ecuación de C es $x^2 + y^2 - 126y = 256$

B) Una ecuación de C es $2x^2 + 2y^2 - 72y = 65$

C) Uno de los puntos de C tiene ordenada $y = -3$

D) Uno de los puntos de C tiene abscisa $x = 80$

Opción correcta: A)
Resolución
La ecuación de C puede plantearse como $x^2 + (y - k)^2 = 65^2$; con $k > 0$ por ubicarse el centro en el semieje positivo de las y. Al reemplazar las coordenadas de P en esta ecuación se obtiene que $k = 63$. Una vez obtenida la ecuación completa, es posible analizar cada una de las afirmaciones y deducir que la única opción correcta. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

1er. parcial. Resolución del tema 7

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Elegí la opción que indica los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(1;0;-1),(-3;k;0),(0;-2;k-1)\}$ no sea una base de $\mathbb{R}^3$.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-3,2\}$

B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2,3\}$

C) $k \in \{-2,3\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: C)
Resolución
Para que el conjunto $\{(1;0;-1),(-3;k;0),(0;-2;k-1)\}$ no sea base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(1;0;-1) = m(-3;k;0)+n(0;-2;k-1)$, de la primer componente tenemos que $1 = -3m$ o sea que $m = -\frac{1}{3}$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} 0 = -\frac{1}{3}k - 2n \\ -1 = n(k-1) \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{6}k$ y $-1 = -\frac{1}{6}k(k-1)$, de esta última obtenemos $k^2 - k - 6 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Considerá en $\mathbb{R}^4$ al vector $\vec{v} = \left(k^2;1;k;k+\frac{1}{2}\right)$, con $k \in \mathbb{R}$, y al subespacio $S = \langle (1;4;2;0);(4;0;2;4)\rangle$. Indicá cuál es la única opción que muestra el conjunto de valores de k que hacen que se cumpla que $\vec{v} \in S$.

A) $\left\{\frac{3}{2}\right\}$

B) $\left\{\frac{1}{2};\frac{3}{2}\right\}$

C) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$

D) $\left\{-\frac{1}{2}\right\}$

Opción correcta: A)
Resolución
Para que el vector $\vec{v}$ pertenezca al subespacio S debe cumplirse que se pueda escribir como combinación lineal de los generadores de S. Planteamos esto y considerando $a,b \in \mathbb{R}$ escribimos: $a \cdot (1;4;2;0) + b \cdot (4;0;2;4) = \left(k^2;1;k;k+\frac{1}{2}\right)$
Igualando coordenada a coordenada, obtenemos cuatro ecuaciones que nos permiten deducir que $k = \frac{3}{2}$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Indicá la opción que muestra las asíntotas de la hipérbola $25y^2 - 200y - 9x^2 - 90x = 3425$.

A) $3x + 5y = 5$; $3x - 5y = -35$

B) $5x - 3y = 5$; $-5x + 3y = 35$

C) $3x - 5y = 35$; $3x + 5y = 5$

D) $3x - 5y = -25$; $-3x - 5y = 5$

Opción correcta: A)
Resolución
Completando cuadrados llegamos a la expresión canónica $\frac{(y-4)^2}{144} - \frac{(x+5)^2}{400} = 1$ de donde leemos el eje focal es paralelo al eje y; centro $(-5;4)$ y $a = 12$ y $b = 20$. Las asíntotas entonces deben pasar por el centro y tener pendientes $\frac{3}{5}$ y $-\frac{3}{5}$. La opción que cumple estas condiciones es la A). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá la circunferencia C la cual tiene como centro un punto del semieje y^+, su radio igual a 20 y $P = (16; 0)$ es uno de sus puntos. Indicá la única opción cierta acerca de C.

A) Uno de los puntos de C tiene abscisa $x = 80$

B) Una ecuación de C es $3x^2 + 3y^2 - 36y = 400$

C) Uno de los puntos de C tiene ordenada $y = 33$

D) Una ecuación de C es $x^2 + y^2 - 24y = 256$

Opción correcta: D)
Resolución
La ecuación de C puede plantearse como $x^2 + (y - k)^2 = 20^2$; con $k > 0$ por ubicarse el centro en el semieje positivo de las y. Al reemplazar las coordenadas de P en esta ecuación se obtiene que $k = 12$. Una vez obtenida la ecuación completa, es posible analizar cada una de las afirmaciones y deducir que la única opción correcta. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Considerá el vector $\vec{u} = (1; \sqrt{3})$. Se sabe que el vector $\vec{z} = (x; y)$ tiene norma 3 y que el ángulo que forma con $\vec{u}$ es $\frac{\pi}{4}$. Elegí la opción que corresponde al mayor valor posible de la segunda componente del vector $\vec{z}$.

A) $\dfrac{3\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{4}$

B) $\dfrac{3\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}{4}$

C) $\dfrac{3\sqrt{3} - \sqrt{2}}{4}$

D) $\dfrac{3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}}{4}$

Opción correcta: D)

Resolución
$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ y como $(1)(x) + (\sqrt{3})(y) = (2)(3)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ tenemos que $x = 3\sqrt{2} - \sqrt{3}y$. Al sustituir en $x^2 + y^2 = 9$ nos queda $4y^2 - 6\sqrt{6}y + 9 = 0$ de la cual obtenemos $y = \frac{6\sqrt{6} \pm 6\sqrt{2}}{8}$, simplificando

$$y = \frac{3\sqrt{6} \pm 3\sqrt{2}}{4}$$

El mayor valor posible es: $y = \frac{3\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{4}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Se tienen dos vectores: $\vec{v} = (2a; 2a; -2a)$ y $\vec{w} = (2a; 0; 0)$ siendo $a \in \mathbb{R}$. β es el ángulo determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Elegí la única opción que indica el valor de $\cos(\beta)$.

A) $\dfrac{1}{3}$

B) $\dfrac{a^2}{\sqrt{3}}$

C) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

D) $\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir de $\vec{v} \cdot \vec{w} = (2a)(2a) + (2a)(0) + (-2a)(0) = 4a^2$ y como $|\vec{v}| = 2|a|\sqrt{3}$ y $|\vec{w}| = 2|a|$ tenemos que $\cos(\beta) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|} = \frac{4a^2}{(2|a|\sqrt{3})(2|a|)} = \frac{4a^2}{4a^2\sqrt{3}}$ con lo cual $\cos(\beta) = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ y por lo tanto la respuesta correcta es C). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la proyección ortogonal del punto $P = (2; -1; 3)$ sobre el plano $x + y + z = 0$.

A) $\left(\frac{2}{3}; \frac{5}{3}; -\frac{7}{3}\right)$

B) $\left(\frac{2}{3}; -\frac{7}{3}; \frac{5}{3}\right)$

C) $\left(\frac{10}{3}; \frac{1}{3}; \frac{13}{3}\right)$

D) $(1; -2; 1)$

Opción correcta: B)
Resolución
Para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, se puede: escribir la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P y, luego, buscar el punto de intersección entre dicha recta y el plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la intersección del plano de ecuación $x - 2y = 10$ y la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (2; 1; 0) + \lambda(2; 1; -3);\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $\{(6; 3; -6)\}$

B) $\{(6; -2; -6)\}$

C) $\{(-18; -9; 30)\}$

D) $\emptyset$

Opción correcta: D)
Resolución
Los puntos de la recta L son de la forma $(x; y; z) = (2 + 2\lambda; 1 + \lambda; -3\lambda)$. Para que un punto de L pertenezca al plano $x - 2y = 10$, debe cumplir su ecuación. Si se reemplaza el punto de la recta en la ecuación del plano se obtiene un absurdo. Esto implica que la intersección es vacía. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 8

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Elegí la opción que indica los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(1;0;-1),(-4;k;0),(0;-1;k+3)\}$ no sea una base de $\mathbb{R}^3$.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-1,4\}$

B) $k \in \{-4,1\}$

C) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-4,1\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: B)
Resolución
Para que el conjunto $\{(1;0;-1),(-4;k;0),(0;-1;k+3)\}$ no sea base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(1;0;-1) = m(-4;k;0)+n(0;-1;k+3)$, de la primer componente tenemos que $1 = -4m$ o sea que $m = -\frac{1}{4}$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} 0 = -\frac{1}{4}k - n \\ -1 = n(k+3) \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{4}k$ y $-1 = -\frac{1}{4}k(k+3)$, de esta última obtenemos $k^2+3k-4 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Considerá en $\mathbb{R}^4$ al vector $\vec{v} = \left(k;1;k^2;k+\frac{5}{3}\right)$, con $k \in \mathbb{R}$, y al subespacio $S = \langle (3;0;-2;-3);(0;9;0;3)\rangle$.
Indicá cuál es la única opción que muestra el conjunto de valores de k que hacen que se cumpla que $\vec{v} \in S$.

A) $\left\{\frac{2}{3}\right\}$

B) $\left\{0;-\frac{2}{3}\right\}$

C) $\{0\}$

D) $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$

Opción correcta: D)
Resolución
Para que el vector $\vec{v}$ pertenezca al subespacio S debe cumplirse que sus coordenadas se escriben como combinación lineal de los generadores de S. Planteamos esto y considerando $a, b \in \mathbb{R}$ escribimos:
$a \cdot (3;0;-2;-3) + b \cdot (0;9;0;3) = \left(k;1;k^2;k+\frac{5}{3}\right)$ Igualando coordenada a coordenada, obtenemos cuatro ecuaciones que nos permiten deducir que $k = -\frac{2}{3}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Indicá la opción que muestra las asíntotas de la hipérbola $400x^2 - 3200x - 144y^2 - 864y = 52496$.

A) $-3y - 5x = -11$; $3y + 5x = -29$

B) $5x - 3y = 11$; $5x - 3y = -29$

C) $3y - 5x = 11$; $3y - 5x = -11$

D) $3y + 5x = 11$; $3y - 5x = -29$

Opción correcta: D)
Resolución
Completando cuadrados llegamos a la expresión canónica $\frac{(x-4)^2}{144} - \frac{(y+3)^2}{400} = 1$ de donde leemos el eje focal es paralelo al eje x; centro $(4;-3)$ y $a = 12$ y $b = 20$. Las asíntotas entonces deben pasar por el centro y tener pendientes $\frac{5}{3}$ y $-\frac{5}{3}$. La opción que cumple estas condiciones es la D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá la circunferencia C la cual tiene como centro un punto del semieje y^+, su radio igual a 65 y $P = (16; 0)$ es uno de sus puntos. Indicá la única opción cierta acerca de C.

A) Una ecuación de C es $x^2 + y^2 - 126y = 256$

B) Una ecuación de C es $2x^2 + 2y^2 - 72y = 65$

C) Uno de los puntos de C tiene ordenada $y = -3$

D) Uno de los puntos de C tiene abscisa $x = 80$

Opción correcta: A)
Resolución
La ecuación de C puede plantearse como $x^2 + (y - k)^2 = 65^2$; con $k > 0$ por ubicarse el centro en el semieje positivo de las y. Al reemplazar las coordenadas de P en esta ecuación se obtiene que $k = 63$. Una vez obtenida la ecuación completa, es posible analizar cada una de las afirmaciones y deducir que la única opción correcta. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Considerá $\vec{u} = (2; 1)$. Un vector $\vec{z} = (x; y)$ tiene norma 4 y forma con $\vec{u}$ un ángulo de $\frac{\pi}{3}$. Seleccioná la opción que corresponde al mayor valor posible de la segunda componente del vector $\vec{z}$.

A) $\dfrac{4\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}{5}$

B) $\dfrac{2\sqrt{5} - 4\sqrt{15}}{5}$

C) $\dfrac{2\sqrt{5} + 4\sqrt{15}}{5}$

D) $\dfrac{2\sqrt{5} + 4\sqrt{3}}{5}$

Opción correcta: C)

Resolución
A partir de $2x + y = \sqrt{5} \cdot 4 \cdot \cos\frac{\pi}{3} = 4\sqrt{5} \cdot \frac{1}{2} = 2\sqrt{5}$ armamos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 16 \\ 2x + y = 2\sqrt{5} \end{cases}$$

Del cual obtenemos $\frac{(2\sqrt{5}-y)^2}{4} + y^2 = 16$, entonces $5y^2 - 4\sqrt{5}\,y - 44 = 0$. Por lo tanto $y = \frac{4\sqrt{5} \pm 8\sqrt{15}}{10} = \frac{2\sqrt{5} \pm 4\sqrt{15}}{5}$.
El mayor valor es $y = \frac{2\sqrt{5}+4\sqrt{15}}{5}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Se tienen dos vectores: $\vec{v} = (3b; -3b; 3b)$ y $\vec{w} = (2b; 0; 0)$ siendo $b \in \mathbb{R}$. El ángulo β es el determinado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$. Elegí la única opción que indica el valor de $\cos(\beta)$.

A) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

B) $\dfrac{b^2}{\sqrt{2}}$

C) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

D) $\sqrt{2}$

Opción correcta: A)

Resolución
Como $\vec{v} \cdot \vec{w} = (3b)(2b) + (-3b)(0) + (3b)(0) = 6b^2$ y teniendo en cuenta que $|\vec{v}| = 3|b|\sqrt{3}$ y $|\vec{w}| = \sqrt{(2b)^2} = 2|b|$ entonces $\cos(\beta) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|} = \frac{6b^2}{(3|b|\sqrt{3})(2|b|)} = \frac{6b^2}{6b^2\sqrt{3}}$ y por lo tanto $\cos(\beta) = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la proyección ortogonal del punto $P = (2; -1; 4)$ sobre el plano $2x - y + 2z - 3 = 0$.

A) $\left(\frac{4}{9}; -\frac{1}{9}; \frac{8}{9}\right)$

B) $\left(\frac{28}{9}; -\frac{19}{9}; \frac{44}{9}\right)$

C) $\left(-\frac{2}{9}; \frac{1}{9}; \frac{16}{9}\right)$

D) $\left(-\frac{2}{9}; -\frac{1}{9}; \frac{16}{9}\right)$

Opción correcta: C)

Resolución
Para calcular la proyección ortogonal de un punto sobre un plano, se puede: escribir la ecuación de la recta perpendicular al plano que pasa por el punto P y, luego, buscar el punto de intersección entre dicha recta y el plano. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra la intersección del plano de ecuación $2x + y = 7$ y la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (1; 1; 2) + \lambda(1; -1; 3);\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $\{(1; 1; 2)\}$

B) $\{(5; -3; -14)\}$

C) $\{(5; -3; 14)\}$

D) $\emptyset$

Opción correcta: C)
Resolución
Los puntos de la recta L son de la forma $(x; y; z) = (1 + \lambda; 1 - \lambda; 2 + 3\lambda)$. Para que un punto de L pertenezca al plano $2x + y = 7$, debe cumplir su ecuación. Si se reemplaza el punto de la recta en la ecuación del plano se obtiene $\lambda = 4$ y, de ahí, las coordenadas del punto. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 9

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Se considera un vector $\vec{w} = (x; y)$ cuyo módulo es 5 y que forma un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ con el vector $\vec{v} = (1; 2)$. Entre las siguientes opciones, indicá cuál corresponde al mayor valor que puede tomar la coordenada y del vector $\vec{w}$.

A) $\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}$ C) $\dfrac{10-5\sqrt{2}}{5}$ Opción correcta: D)

B) $\dfrac{10+5\sqrt{2}}{5}$ D) $\dfrac{3\sqrt{10}}{2}$

Resolución
Siendo $x + 2y = \sqrt{5} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5\sqrt{10}}{2}$ tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x = \dfrac{5\sqrt{10}}{2} - 2y \end{cases}$$

Del cual obtenemos $5y^2 - 10\sqrt{10}\,y + \frac{150}{4} = 0 \implies 2y^2 - 4\sqrt{10}\,y + 15 = 0$, es decir que $y = \frac{4\sqrt{10} \pm \sqrt{160-120}}{4} = \frac{4\sqrt{10} \pm 2\sqrt{10}}{4}$, de donde obtenemos que el mayor valor es $y = \frac{3\sqrt{10}}{2}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
El vector $(2; -1; 3)$ es ortogonal al vector $(a; 4; 2)$ y también ortogonal al vector $(-1; b; -a)$.
Elegí la única opción que muestra los valores de a y b.

A) $a = 1$, $b = 1$ C) $a = 1$, $b = -1$ Opción correcta: D)

B) $a = -1$, $b = -1$ D) $a = -1$, $b = 1$

Resolución
Como $(2; -1; 3) \cdot (a; 4; 2) = 2a + (-1)(4) + (3)(2) = 0$ entonces $a = -1$ por lo tanto sustituyendo en $(2; -1; 3) \cdot (-1; b; -a)$ tenemos que $b = 1$ y la respuesta correcta es D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las coordenadas del simétrico de $P = (2; -1; 4)$ respecto del plano $\Pi = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - 2z + 3 = 0\}$.

A) $\left(\dfrac{23}{9}; \dfrac{1}{9}; \dfrac{26}{9}\right)$ C) $\left(\dfrac{8}{9}; -\dfrac{29}{9}; \dfrac{56}{9}\right)$ Opción correcta: B)

B) $\left(\dfrac{28}{9}; \dfrac{11}{9}; \dfrac{16}{9}\right)$ D) $\left(\dfrac{28}{9}; \dfrac{11}{9}; \dfrac{56}{9}\right)$

Resolución
Para encontrar el simétrico de un punto respecto de un plano, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de la recta que pase por P y sea perpendicular al plano Π. Luego, debés encontrar el punto de intersección Q entre la recta y el plano. Ese punto Q es el punto medio entre P y su simétrico P'. Con este planteo podés encontrar las coordenadas de P'. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá el plano de ecuación $\Pi : 2x - y + 4z = 6$.
Elegí la única opción que muestra la distancia de Π al origen de coordenadas.

A) 6
B) $\frac{6}{\sqrt{21}}$
C) $\frac{\sqrt{21}}{6}$
D) $\frac{36}{21}$

Opción correcta: B)

Resolución
Un posible recorrido para calcular la distancia pedida es: escribir la ecuación de la recta ortogonal al plano que pasa por el origen de coordenadas, hallar el punto Q de intersección entre esa recta y el plano y, por último, calcular la distancia entre Q y el origen de coordenadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
$S \subset \mathbb{R}^3$ tiene dimensión 2 y cumple que $\vec{v} = (2; -1; 3)$ pertenece a S. Indicá cuál de las siguientes opciones muestra las posibles ecuaciones o generadores de S.

A) $\{X \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 0; x_2 + x_3 = 0\}$
B) $S = \langle (1;0;0); (0;1;0); (0;0;1) \rangle$
C) $S = \langle (1;1;1); (0;1;0) \rangle$
D) $\{X \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 5x_2 + x_3 = 0\}$

Opción correcta: D)
Resolución
La primera de las opciones la podemos descartar porque no corresponde a un subespacio de $\mathbb{R}^3$. La segunda de las opciones no podría ser cierta puesto que la dimensión es 3. La tercera opción también puede ser descartada puesto que no se cumple que $\vec{v} \in S$. La cuarta de las opciones es la correcta, puesto que se puede comprobar que las coordenadas de $\vec{v}$ cumplen con las ecuaciones de este subespacio y además, este tiene dimensión 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Considerá los subespacios $S = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 - x_3 = 0\}$,
$T = \langle (1;2;1), (2;4;2), (0;1;1) \rangle$, $R = \langle (1;0;1;0), (0;1;0;1), (1;1;1;1) \rangle$.
Elegí la opción que contiene una afirmación verdadera.

A) $\dim(R) = 3$
B) $\langle (0;1;1) \rangle$ genera S.
C) $(1;1;-1) \in S$
D) $\dim(T) = 2$

Opción correcta: D)
Resolución
Como $(1;1;1;1) = (1;0;1;0) + (0;1;0;1)$, tenemos que $\dim(R) = 2$, entonces A) no es verdadera. Como $\dim(S) = 2$ sabemos que $\langle (0;1;1) \rangle$ NO genera todo S. Mientras que $(1;1;-1)$ no cumple la ecuación que define S.
Como $(2;4;2) = 2(1;2;1)$ y el conjunto $\{(1;2;1), (0;1;1)\}$ es L.I., tenemos que $\dim(T) = 2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Considerá la ecuación $x^2 + y^2 - 4y + 2x + k = 0$. Indicá la opción que muestra una afirmación correcta.

A) Si $k = 1$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 4

B) Si $k = 1$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el cuarto cuadrante.

C) Si $k = -4$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 3.

D) Si $k = -4$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el tercer cuadrante.

Opción correcta: C)
Resolución
Completando cuadrados se obtiene la ecuación $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 5 - k$, de esta expresión se puede leer que el centro es $(-1; 2)$, el cual se ubica en el segundo cuadrante. Además, el radio es $\sqrt{5 - k}$; esto nos dice que si $k = 4$ el radio es 1 y si $k = 3$ el radio es $\sqrt{2}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá las parábolas $C_1 : -y^2 + 18y + 9x = 0$ y $C_2 : (y - 1)^2 = 41(x + 1)$.
Indicá la única opción que muestra una afirmación acerca de estas parábolas.

A) Tienen en común sólo su foco.

B) Tienen vértice, directriz y focos diferentes.

C) El único punto donde coinciden es el vértice.

D) Tienen la misma directriz.

Opción correcta: D)
Resolución
Para decidir podemos hallar vértice, focos y directriz de cada parábola. Llevando C_1 a su expresión canónica tenemos $(y - 9)^2 = 9(x + 9)$ de donde leemos que tiene vértice $(-9; 9)$; directriz de ecuación $x = -11,25$ y foco $(-6,75; 9)$. Por su parte C_2 tiene vértice $(-1; 1)$, foco $(9,25; 1)$ y directriz $x = -11,25$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 10

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Se considera un vector $\vec{w} = (x; y)$ cuyo módulo es 10 y que forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el vector $\vec{v} = (3; 1)$. Entre las siguientes opciones, indicá cuál corresponde al mayor valor que puede tomar la coordenada y del vector $\vec{w}$.

A) $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$
B) $\dfrac{1+3\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$
C) $\dfrac{10(1+3\sqrt{3})}{2\sqrt{10}}$
D) $1+3\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
Como $|\vec{w}| = 10 \implies x^2 + y^2 = 100$ tenemos que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|}$ y $|\vec{v}| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ y $\frac{1}{2} = \frac{3x+y}{\sqrt{10}\cdot 10} \implies$ $3x + y = 5\sqrt{10}$. Con lo cual tenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ 3x + y = 5\sqrt{10} \end{cases}$$

El cual al resolverlo nos da $y^2 - \sqrt{10}\,y - 65 = 0$ y de aquí obtenemos $y_{\text{máx}} = \dfrac{10(1+3\sqrt{3})}{\sqrt{10}} \cdot \dfrac{1}{2}$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
El vector $(1; 2; -2)$ es ortogonal al vector $(4; a; 3)$ y también ortogonal al vector $(b; -a; 2)$. Elegí la única opción que muestra los valores de a y b.

A) $a = 1$, $b = 6$
B) $a = 1$, $b = -2$
C) $a = -1$, $b = 2$
D) $a = -1$, $b = -2$

Opción correcta: A)

Resolución
A partir de $(1; 2; -2) \cdot (4; a; 3) = 1(4) + 2(a) + (-2)(3) = 0$ tenemos que $a = 1$, reemplazando en $(1; 2; -2) \cdot (b; -a; 2)$ nos queda $b = 6$ y la respuesta correcta es A). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las coordenadas del simétrico de $P = (3; 2; -1)$ respecto del plano $\Pi = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 2z - 4 = 0\}$.

A) $\left\{\left(\dfrac{31}{9}; \dfrac{16}{9}; -\dfrac{5}{9}\right)\right\}$
B) $\left\{\left(\dfrac{19}{9}; \dfrac{11}{9}; -\dfrac{17}{9}\right)\right\}$
C) $\left\{\left(\dfrac{35}{9}; \dfrac{14}{9}; -\dfrac{1}{9}\right)\right\}$
D) $\left\{\left(\dfrac{62}{9}; \dfrac{32}{9}; -\dfrac{10}{9}\right)\right\}$

Opción correcta: C)

Resolución
Para encontrar el simétrico de un punto respecto de un plano, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de la recta que pase por P y sea perpendicular al plano Π. Luego, debés encontrar el punto de intersección Q entre la recta y el plano. Ese punto Q es el punto medio entre P y su simétrico P'. Con este planteo podés encontrar las coordenadas de P'. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá el plano de ecuación $\Pi : -3x + 5y + 2z = -10$.
Elegí la única opción que muestra la distancia de Π al origen de coordenadas.

A) 10
B) $\frac{\sqrt{38}}{10}$
C) $\frac{100}{38}$
D) $\frac{10}{\sqrt{38}}$

Opción correcta: D)

Resolución
Un posible recorrido para calcular la distancia pedida es: escribir la ecuación de la recta ortogonal al plano que pasa por el origen de coordenadas, hallar el punto Q de intersección entre esa recta y el plano y, por último, calcular la distancia entre Q y el origen de coordenadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
$S \subset \mathbb{R}^3$ tiene dimensión 2 y cumple que $\vec{v} = (0; 3; -2)$ pertenece a S. Indicá cuál de las siguientes opciones muestra las posibles ecuaciones o generadores de S.

A) $S = \langle (0; 1; -1); (0; 2; -1); (0; 2; -2) \rangle$
B) $\{X \in \mathbb{R}^4 : 3x_2 - 2x_3 = 0\}$
C) $\{X \in \mathbb{R}^3 : x_1 = 0; x_2 + x_3 = 0\}$
D) $S = \langle (0; 1; 1); (1; 0; 0) \rangle$

Opción correcta: A)
Resolución
La segunda de las opciones la podemos descartar porque no corresponde a un subespacio de $\mathbb{R}^3$. La tercera opción también puede ser descartada puesto que se puede deducir que corresponde a un subespacio de dimensión 1. La cuarta no cumple que $\vec{v} \in S$. La primera de las opciones es la correcta, puesto que se puede comprobar que las coordenadas de $\vec{v}$ son combinación lineal de los generadores que muestra esta opción y además este subespacio tiene dimensión 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Considerá los subespacios $S = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_2 = 0\}$,
$T = \langle (1; 1; 0), (0; 0; 1), (-1; -1; 0) \rangle$, $R = \langle (1; -1; 2), (-2; 2; -4), (3; -3; 6) \rangle$.
Elegí la opción que contiene una afirmación verdadera.

A) $\dim(R) = 1$
B) $\langle (1; 2; 0) \rangle$ genera S.
C) $\dim(T) = 3$
D) $(2; 1; 1) \in S$

Opción correcta: A)
Resolución
Como $(-2; 2; -4) = -2(1; -1; 2)$ y $(3; -3; 6) = 3(1; -1; 2)$, tenemos que $\dim(R) = 1$, por lo tanto A) es verdadera. Como $\dim(S) = 2$ sabemos que $\langle (1; 2; 0) \rangle$ NO genera todo S. Como $(-1; -1; 0) = -(1; 1; 0)$, el conjunto de generadores de T es L.D. y $\dim(T) = 2$, por lo que C) es falsa. Mientras que $(2; 1; 1)$ no cumple la ecuación que define S. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Considerá la ecuación $x^2 + y^2 - 6y + 2x + k = 0$.
Indicá la opción que muestra una afirmación correcta.

A) Si $k = 6$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 4

B) Si $k = 1$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el tercer cuadrante.

C) Si $k = 6$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el cuarto cuadrante.

D) Si $k = 1$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 3

Opción correcta: D)
Resolución
Completando cuadrados se obtiene la ecuación $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 - k$, de esta expresión se puede leer que el centro es $(-1; 3)$, el cual se ubica en el segundo cuadrante. Además, el radio es $\sqrt{10 - k}$; esto nos dice que si $k = 1$ el radio es 3 y si $k = 6$ el radio es 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá las parábolas $C_1 : y^2 + 10y + 4x + 25 = 0$ y $C_2 : (y - 5)^2 = -4(x - 2)$. Indicá la única opción que muestra una afirmación acerca de estas parábolas.

A) Tienen en común sólo su foco.

B) Tienen vértice, directriz y focos diferentes.

C) El único punto donde coinciden es el vértice.

D) Tienen la misma directriz.

Opción correcta:B)
Resolución
Para decidir podemos hallar vértice, focos y directriz de cada parábola. Llevando C_1 a su expresión canónica tenemos $(y - 5)^2 = -4x$ de donde leemos que tiene vértice $(0; -5)$; directriz de ecuación $x = 1$ y foco $(-1; -5)$. Por su parte C_2 tiene vértice $(2; 5)$, foco $(1; 5)$ y directriz $x = 3$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 11

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
  $S \subset \mathbb{R}^3$ tiene dimensión 2 y cumple que $\vec{v} = (2; -1; 3)$ pertenece a S. Indicá cuál de las siguientes opciones muestra las posibles ecuaciones o generadores de S.

  A) $\{X \in \mathbb{R}^4 : x_1 = 0; x_2 + x_3 = 0\}$

  B) $S = \langle (1; 0; 0); (0; 1; 0); (0; 0; 1) \rangle$

  C) $S = \langle (1; 1; 1); (0; 1; 0) \rangle$

  D) $\{X \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 5x_2 + x_3 = 0\}$

  Opción correcta: D)
  Resolución
  La primera de las opciones la podemos descartar porque no corresponde a un subespacio de $\mathbb{R}^3$. La segunda de las opciones no podría ser cierta puesto que la dimensión es 3. La tercera opción también puede ser descartada puesto que no se cumple que $\vec{v} \in S$. La cuarta de las opciones es la correcta, puesto que se puede comprobar que las coordenadas de $\vec{v}$ cumplen con las ecuaciones de este subespacio y además, este tiene dimensión 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
  Considerá los subespacios $S = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 - x_3 = 0\}$,
  $T = \langle (1; 2; 1), (2; 4; 2), (0; 1; 1) \rangle$, $R = \langle (1; 0; 1; 0), (0; 1; 0; 1), (1; 1; 1; 1) \rangle$.
  Elegí la opción que contiene una afirmación verdadera.

  A) $\dim(R) = 3$

  B) $\langle (0; 1; 1) \rangle$ genera S.

  C) $(1; 1; -1) \in S$

  D) $\dim(T) = 2$

  Opción correcta: D)
  Resolución
  Como $(1; 1; 1; 1) = (1; 0; 1; 0) + (0; 1; 0; 1)$, tenemos que $\dim(R) = 2$, entonces A) no es verdadera. Como $\dim(S) = 2$ sabemos que $\langle (0; 1; 1) \rangle$ NO genera todo S. Mientras que $(1; 1; -1)$ no cumple la ecuación que define S.
  Como $(2; 4; 2) = 2(1; 2; 1)$ y el conjunto $\{(1; 2; 1), (0; 1; 1)\}$ es L.I., tenemos que $\dim(T) = 2$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
  Considerá la ecuación $x^2 + y^2 - 4y + 2x + k = 0$. Indicá la opción que muestra una afirmación correcta.

  A) Si $k = 1$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 4

  B) Si $k = 1$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el cuarto cuadrante.

  C) Si $k = -4$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 3.

  D) Si $k = -4$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el tercer cuadrante.

  Opción correcta: C)
  Resolución
  Completando cuadrados se obtiene la ecuación $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 5 - k$, de esta expresión se puede leer que el centro es $(-1; 2)$, el cual se ubica en el segundo cuadrante. Además, el radio es $\sqrt{5 - k}$; esto nos dice que si $k = 4$ el radio es 1 y si $k = 3$ el radio es $\sqrt{2}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá las parábolas $C_1 : -y^2 + 18y + 9x = 0$ y $C_2 : (y-1)^2 = 41(x+1)$.
Indicá la única opción que muestra una afirmación acerca de estas parábolas.

A) Tienen en común sólo su foco.

B) Tienen vértice, directriz y focos diferentes.

C) El único punto donde coinciden es el vértice.

D) Tienen la misma directriz.

Opción correcta: D)
Resolución
Para decidir podemos hallar vértice, focos y directriz de cada parábola. Llevando C_1 a su expresión canónica tenemos $(y-9)^2 = 9(x+9)$ de donde leemos que tiene vértice $(-9;9)$; directriz de ecuación $x = -11,25$ y foco $(-6,75;9)$. Por su parte C_2 tiene vértice $(-1;1)$, foco $(9,25;1)$ y directriz $x = -11,25$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Se considera un vector $\vec{w} = (x;y)$ cuyo módulo es 5 y que forma un ángulo de $\frac{\pi}{4}$ con el vector $\vec{v} = (1;2)$. Entre las siguientes opciones, indicá cuál corresponde al mayor valor que puede tomar la coordenada y del vector $\vec{w}$.

A) $\dfrac{2+\sqrt{2}}{2}$

B) $\dfrac{10+5\sqrt{2}}{5}$

C) $\dfrac{10-5\sqrt{2}}{5}$

D) $\dfrac{3\sqrt{10}}{2}$

Opción correcta: D)

Resolución
Siendo $x + 2y = \sqrt{5} \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5\sqrt{10}}{2}$ tenemos el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x = \dfrac{5\sqrt{10}}{2} - 2y \end{cases}$$

Del cual obtenemos $5y^2 - 10\sqrt{10}\,y + \frac{150}{4} = 0 \implies 2y^2 - 4\sqrt{10}\,y + 15 = 0$, es decir que $y = \frac{4\sqrt{10} \pm \sqrt{160-120}}{4} = \frac{4\sqrt{10} \pm 2\sqrt{10}}{4}$, de donde obtenemos que el mayor valor es $y = \frac{3\sqrt{10}}{2}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
El vector $(2;-1;3)$ es ortogonal al vector $(a;4;2)$ y también ortogonal al vector $(-1;b;-a)$.
Elegí la única opción que muestra los valores de a y b.

A) $a = 1$, $b = 1$

B) $a = -1$, $b = -1$

C) $a = 1$, $b = -1$

D) $a = -1$, $b = 1$

Opción correcta: D)

Resolución
Como $(2;-1;3)\cdot(a;4;2) = 2a+(-1)(4)+(3)(2) = 0$ entonces $a = -1$ por lo tanto sustituyendo en $(2;-1;3)\cdot(-1;b;-a)$ tenemos que $b = 1$ y la respuesta correcta es D). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las coordenadas del simétrico de $P = (2; -1; 4)$ respecto del plano $\Pi = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - 2z + 3 = 0\}$.

A) $\left(\frac{23}{9}; \frac{1}{9}; \frac{26}{9}\right)$

B) $\left(\frac{28}{9}; \frac{11}{9}; \frac{16}{9}\right)$

C) $\left(\frac{8}{9}; -\frac{29}{9}; \frac{56}{9}\right)$

D) $\left(\frac{28}{9}; \frac{11}{9}; \frac{56}{9}\right)$

Opción correcta: B)

Resolución
Para encontrar el simétrico de un punto respecto de un plano, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de la recta que pase por P y sea perpendicular al plano Π. Luego, debés encontrar el punto de intersección Q entre la recta y el plano. Ese punto Q es el punto medio entre P y su simétrico P'. Con este planteo podés encontrar las coordenadas de P'. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá el plano de ecuación $\Pi : 2x - y + 4z = 6$.
Elegí la única opción que muestra la distancia de Π al origen de coordenadas.

A) 6

B) $\frac{6}{\sqrt{21}}$

C) $\frac{\sqrt{21}}{6}$

D) $\frac{36}{21}$

Opción correcta: B)

Resolución
Un posible recorrido para calcular la distancia pedida es: escribir la ecuación de la recta ortogonal al plano que pasa por el origen de coordenadas, hallar el punto Q de intersección entre esa recta y el plano y, por último, calcular la distancia entre Q y el origen de coordenadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 12

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
  $S \subset \mathbb{R}^3$ tiene dimensión 2 y cumple que $\vec{v} = (0; 3; -2)$ pertenece a S. Indicá cuál de las siguientes opciones muestra las posibles ecuaciones o generadores de S.

  A) $S = \langle (0; 1; -1); (0; 2; -1); (0; 2; -2) \rangle$

  B) $\{X \in \mathbb{R}^4 : 3x_2 - 2x_3 = 0\}$

  C) $\{X \in \mathbb{R}^3 : x_1 = 0; x_2 + x_3 = 0\}$

  D) $S = \langle (0; 1; 1); (1; 0; 0) \rangle$

  Opción correcta: A)
  Resolución
  La segunda de las opciones la podemos descartar porque no corresponde a un subespacio de $\mathbb{R}^3$. La tercera opción también puede ser descartada puesto que se puede deducir que corresponde a un subespacio de dimensión 1. La cuarta no cumple que $\vec{v} \in S$. La primera de las opciones es la correcta, puesto que se puede comprobar que las coordenadas de $\vec{v}$ son combinación lineal de los generadores que muestra esta opción y además este subespacio tiene dimensión 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
  Considerá los subespacios $S = \{(x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 : 2x_1 - x_2 = 0\}$,
  $T = \langle (1; 1; 0), (0; 0; 1), (-1; -1; 0) \rangle$, $R = \langle (1; -1; 2), (-2; 2; -4), (3; -3; 6) \rangle$.
  Elegí la opción que contiene una afirmación verdadera.

  A) $\dim(R) = 1$

  B) $\langle (1; 2; 0) \rangle$ genera S.

  C) $\dim(T) = 3$

  D) $(2; 1; 1) \in S$

  Opción correcta: A)
  Resolución
  Como $(-2; 2; -4) = -2(1; -1; 2)$ y $(3; -3; 6) = 3(1; -1; 2)$, tenemos que $\dim(R) = 1$, por lo tanto A) es verdadera. Como $\dim(S) = 2$ sabemos que $\langle (1; 2; 0) \rangle$ NO genera todo S. Como $(-1; -1; 0) = -(1; 1; 0)$, el conjunto de generadores de T es L.D. y $\dim(T) = 2$, por lo que C) es falsa. Mientras que $(2; 1; 1)$ no cumple la ecuación que define S. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
  Considerá la ecuación $x^2 + y^2 - 6y + 2x + k = 0$.
  Indicá la opción que muestra una afirmación correcta.

  A) Si $k = 6$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 4

  B) Si $k = 1$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el tercer cuadrante.

  C) Si $k = 6$ se obtiene una circunferencia cuyo centro se ubica en el cuarto cuadrante.

  D) Si $k = 1$ la ecuación corresponde a una circunferencia de radio igual a 3

  Opción correcta: D)
  Resolución
  Completando cuadrados se obtiene la ecuación $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 = 10 - k$, de esta expresión se puede leer que el centro es $(-1; 3)$, el cual se ubica en el segundo cuadrante. Además, el radio es $\sqrt{10 - k}$; esto nos dice que si $k = 1$ el radio es 3 y si $k = 6$ el radio es 2. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Considerá las parábolas $C_1 : y^2 + 10y + 4x + 25 = 0$ y $C_2 : (y-5)^2 = -4(x-2)$. Indicá la única opción que muestra una afirmación acerca de estas parábolas.

A) Tienen en común sólo su foco.

B) Tienen vértice, directriz y focos diferentes.

C) El único punto donde coinciden es el vértice.

D) Tienen la misma directriz.

Opción correcta:B)
Resolución
Para decidir podemos hallar vértice, focos y directriz de cada parábola. Llevando C_1 a su expresión canónica tenemos $(y-5)^2 = -4x$ de donde leemos que tiene vértice $(0;-5)$; directriz de ecuación $x = 1$ y foco $(-1;-5)$. Por su parte C_2 tiene vértice $(2;5)$, foco $(1;5)$ y directriz $x = 3$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Se considera un vector $\vec{w} = (x;y)$ cuyo módulo es 10 y que forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el vector $\vec{v} = (3;1)$. Entre las siguientes opciones, indicá cuál corresponde al mayor valor que puede tomar la coordenada y del vector $\vec{w}$.

A) $\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$

B) $\dfrac{1+3\sqrt{3}}{\sqrt{10}}$

C) $\dfrac{10(1+3\sqrt{3})}{2\sqrt{10}}$

D) $1+3\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
Como $|\vec{w}| = 10 \implies x^2 + y^2 = 100$ tenemos que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\vec{v}\cdot\vec{w}}{|\vec{v}|\ |\vec{w}|}$ y $|\vec{v}| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ y $\frac{1}{2} = \frac{3x+y}{\sqrt{10}\cdot 10} \implies$ $3x + y = 5\sqrt{10}$. Con lo cual tenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ 3x + y = 5\sqrt{10} \end{cases}$$

El cual al resolverlo nos da $y^2 - \sqrt{10}\,y - 65 = 0$ y de aquí obtenemos $y_{\text{máx}} = \dfrac{10(1+3\sqrt{3})}{\sqrt{10}} \cdot \dfrac{1}{2}$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
El vector $(1;2;-2)$ es ortogonal al vector $(4;a;3)$ y también ortogonal al vector $(b;-a;2)$. Elegí la única opción que muestra los valores de a y b.

A) $a = 1$, $b = 6$

B) $a = 1$, $b = -2$

C) $a = -1$, $b = 2$

D) $a = -1$, $b = -2$

Opción correcta: A)

Resolución
A partir de $(1;2;-2)\cdot(4;a;3) = 1(4) + 2(a) + (-2)(3) = 0$ tenemos que $a = 1$, reemplazando en $(1;2;-2)\cdot(b;-a;2)$ nos queda $b = 6$ y la respuesta correcta es A). Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las coordenadas del simétrico de $P = (3; 2; -1)$ respecto del plano $\Pi = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 2z - 4 = 0\}$.

A) $\left\{\left(\frac{31}{9}; \frac{16}{9}; -\frac{5}{9}\right)\right\}$

B) $\left\{\left(\frac{19}{9}; \frac{11}{9}; -\frac{17}{9}\right)\right\}$

C) $\left\{\left(\frac{35}{9}; \frac{14}{9}; -\frac{1}{9}\right)\right\}$

D) $\left\{\left(\frac{62}{9}; \frac{32}{9}; -\frac{10}{9}\right)\right\}$

Opción correcta: C)

Resolución
Para encontrar el simétrico de un punto respecto de un plano, los pasos a seguir son: escribir la ecuación de la recta que pase por P y sea perpendicular al plano Π. Luego, debés encontrar el punto de intersección Q entre la recta y el plano. Ese punto Q es el punto medio entre P y su simétrico P'. Con este planteo podés encontrar las coordenadas de P'. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Considerá el plano de ecuación $\Pi : -3x + 5y + 2z = -10$.
Elegí la única opción que muestra la distancia de Π al origen de coordenadas.

A) 10

B) $\frac{\sqrt{38}}{10}$

C) $\frac{100}{38}$

D) $\frac{10}{\sqrt{38}}$

Opción correcta: D)

Resolución
Un posible recorrido para calcular la distancia pedida es: escribir la ecuación de la recta ortogonal al plano que pasa por el origen de coordenadas, hallar el punto Q de intersección entre esa recta y el plano y, por último, calcular la distancia entre Q y el origen de coordenadas. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 13

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
El vector $(-4;2;8)$ es ortogonal al vector $(m;-4;3)$ y, al mismo tiempo, es ortogonal al vector $\left(n;m;\frac{2}{3}\right)$, elegí la única opción que muestra los valores de m y n.

A) $m=-4$,$n=-\frac{10}{3}$
B) $m=4$, $n\in\mathbb{R}$
C) $m=4$, $n=0$
D) $m=4$, $n=\frac{10}{3}$

Opción correcta: D)

Resolución
Dos vectores ortogonales tienen producto escalar nulo. A partir de esta condición encontramos los valores de m y n que verifican el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} -4m-8+24=0 \\ -4n+2m+\frac{16}{3}=0 \end{cases}$
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
El $\vec{v}=(v_x;v_y)$ tiene norma 6 y se encuentra en el primer cuadrante, que forma un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ con el semieje x^+, elegí la única opción que indica la coordenada v_y.

A) $v_y=-3\sqrt{3}$
B) $v_y=3$
C) $v_y=4$
D) $v_y=3\sqrt{3}$

Opción correcta: B)

Resolución
El vector $\vec{v}$ forma un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ con el semieje x^+ entonces $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{v_x}{||\vec{v}||}$, por lo tanto $v_x=3\sqrt{3}$. Luego, $\vec{v}=(3\sqrt{3};v_y)$. Como este vector tiene norma 6 entonces $\sqrt{(3\sqrt{3})^2+v_y^2}=6$. De esta ecuación se deduce que $v_y=3$ dado que $\vec{v}$ es un vector del primer cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra el simétrico del punto $P=(11;-7;5)$ respecto a la recta $L=\{X\in\mathbb{R}^3 : X=(0;2;9)+\lambda(1;-1;2),\lambda\in\mathbb{R}\}$.

A) $(0;2;9)$
B) $(2;0;13)$
C) $(1;-1;2)$
D) $(-7;7;21)$

Opción correcta: D)

Resolución
Para hallar el simétrico de P podemos construir un plano ortogonal a la recta que pase por P. La intersección de ese plano con la recta es un punto R que será el punto medio entre P y su simétrico P'. Luego, $R=\frac{P+P'}{2}$, de donde se despeja las coordenadas del punto P', el simétrico de P respecto a la recta L. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las ecuaciones implícita y vectorial de un mismo plano.

A) $x_1 - 2x_2 + x_3 = -1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2;1;0) + \beta(-1;0;1) + (1;2;2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

B) $x_1 - 2x_2 - x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2;1;0) + \beta(-1;0;1) + (2;1;2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

C) $x_1 - 2x_2 + x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2;1;0) + \beta(-1;0;1) + (1;2;2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

D) $x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2;1;0) + \beta(-1;0;1) + (1;2;2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Opción correcta: A)
Resolución
Las ecuaciones vectoriales de los planos en todas las opciones tienen los mismos vectores directores. El producto vectorial entre esos vectores es un vector normal al plano. De las 4 opciones ofrecidas, ya podemos descartar la segunda y la cuarta porque sus ecuaciones implícitas no tienen un vector normal proporcional a ese producto vectorial. Luego, para decidir entre las dos restantes, basta con reemplazar las coordenadas del punto del plano (el vector "base" de la ecuación vectorial) en la ecuación implícita y comprobar cuál la verifica. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Indicá para qué valor de $m \in \mathbb{R}$ se obtiene que el vector $\vec{w} = (2;-1;3)$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v_1} = \left(\frac{1}{3};-2;0\right)$ y $\vec{v_2} = (m+2;0;1)$.

A) $m = \dfrac{25}{18}$

B) $m = -\dfrac{25}{6}$

C) $m = -\dfrac{25}{18}$

D) $m = \dfrac{11}{18}$

Opción correcta: C)
Resolución
Lo que debemos plantear es lo siguiente: $\vec{w} = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2}$. Reemplazando los datos del problema nos queda: $(2;-1;3) = \alpha\left(\frac{1}{3};-2;0\right) + \beta\,(m+2;0;1)$. De aquí, igualando coordenada a coordenada, podemos deducir tres ecuaciones de donde se deduce el valor de α, β y m. Otra opción posible es estudiar, para cada valor que ofrecen las opciones, si se cumple o no que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{v_1}$ y $\vec{v_2}$, es decir, si existen valores para los escalares que hagan valer la igualdad planteada. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(3;-1;0),(-1;0;k),(0;k-1;-18)\}$ de $\mathbb{R}^3$ tenga dimensión 3.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2,3\}$

B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{2,-3\}$

C) $k \in \{-2,3\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: A)
Resolución
Para que el conjunto $\{(3;-1;0),(-1;0;k),(0;k-1;-18)\}$ tenga dimensión 3 debe ser una base de $\mathbb{R}^3$. Resulta más cómodo ver cuando no es una base y descartar esos valores. Para que no sea una base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(3;-1;0) = m(-1;0;k) + n(0;k-1;-18)$, de la primera componente tenemos que $3 = -m$ o sea que $m = -3$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} -1 = n(k-1) \\ 0 = -3k - 18n \end{cases}$ De aquí despejamos $n = -\frac{1}{6}k$ y $-1 = -\frac{1}{6}k(k-1)$, de esta última obtenemos $k^2 - k - 6 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Entonces los valores para los cuales el conjunto tiene dimensión 3 son $\mathbb{R} \setminus \{-2,3\}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)

Considerá la ecuación de la parábola $x - y^2 + 16 = 0$ y la ecuación de la elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$.
Indicá la única opción que muestra una afirmación verdadera.

A) La parábola y la elipse se intersecan en exactamente dos puntos.

B) La parábola y la elipse no tienen puntos en común.

C) La parábola y la elipse se intersecan en un único punto.

D) La parábola y la elipse tienen más de dos puntos en común.

Opción correcta: B)
Resolución
A partir de conocer las ecuaciones de las cónicas se pueden graficar e identificar que no tienen puntos en común. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5 y 6.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)

Indicá la única opción que muestra una hipérbola que cumpla simultáneamente: tiene excentricidad igual a 3; la distancia entre sus focos es 30 y el eje focal es paralelo al eje y.

A) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{200} = 1$

B) $\frac{y^2}{9} - \frac{(x-4)^2}{216} = 1$

C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{216} = 1$

D) $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$

Opción correcta:D)

Resolución
Las opciones A) y C) las podemos descartar porque no tienen el eje focal paralelo al eje y. Al analizar las opciones B) y D) buscamos la distancia entre los focos y su excentricidad. En la opción B) como $c^2 = 216 + 9$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 pero la excentricidad es $e = \frac{15}{3} = 5$. En la última opción $c^2 = 25 + 200$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 y la excentricidad es $e = \frac{15}{5} = 3$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 14

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
El vector $(3;-6;2)$ es ortogonal al vector $(4;m;3)$ y, al mismo tiempo, es ortogonal al vector $\left(n;m;\frac{3}{2}\right)$, elegí la única opción que muestra los valores de m y n.

A) $m=\dfrac{7}{2}$, $n=\dfrac{3}{2}$
B) $m=3$, $n\in\mathbb{R}$
C) $m=3$, $n=5$
D) $m=\dfrac{7}{2}$, $n=\dfrac{15}{2}$

Opción correcta: C)

Resolución
Dos vectores ortogonales tienen producto escalar nulo. A partir de esta condición encontramos los valores de m y n que verifican el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 12-6m+6=0 \\ 3n-6m+3=0 \end{cases}$
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
El vector $\vec{v}=(v_x;v_y)$ tiene una norma de 10, se encuentra en el primer cuadrante y forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el semieje positivo de las abscisas x^+, elegí la única opción que indica el valor de la coordenada v_y.

A) $v_y=5$
B) $v_y=5\sqrt{2}$
C) $v_y=5\sqrt{3}$
D) $v_y=-5\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
El vector $\vec{v}$ forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el semieje x^+ entonces $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{v_x}{||\vec{v}||}$, por lo tanto $v_x=5$. Luego, $\vec{v}=(3\sqrt{3};v_y)$. Como este vector tiene norma 10 entonces $\sqrt{25+v_y^2}=10$. De esta ecuación se deduce que $v_y=5\sqrt{3}$ dado que $\vec{v}$ es un vector del primer cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra el simétrico del punto $P=(8;5;2)$ respecto a la recta $L=\{X\in\mathbb{R}^3 : X=(0;1;8)+\lambda(2;-1;1), \lambda\in\mathbb{R}\}$.

A) $(0;1;8)$
B) $(-4;-5;16)$
C) $(2;-1;1)$
D) $(2;0;9)$

Opción correcta: B)

Resolución
Para hallar el simétrico de P podemos construir un plano ortogonal a la recta que pase por P. La intersección de ese plano con la recta es un punto R que será el punto medio entre P y su simétrico P'. Luego, $R=\frac{P+P'}{2}$, de donde se despeja las coordenadas del punto P', el simétrico de P respecto a la recta L. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las ecuaciones implícita y vectorial de un mismo plano.

A) $-2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1;0;1) + \beta(0;2;-1) + (1;1;3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

B) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1;0;1) + \beta(0;2;-1) + (2;1;3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

C) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 7$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1;0;1) + \beta(0;2;-1) + (1;1;3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

D) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1;0;1) + \beta(0;2;-1) + (1;1;3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Opción correcta: D)
Resolución
Las ecuaciones vectoriales de los planos en todas las opciones tienen los mismos vectores directores. El producto vectorial entre esos vectores es un vector normal al plano. Por lo tanto, la ecuación implícita debe tener un vector normal proporcional a ese vector: así se descarta la primera opción pues no se verifica esa condición. Luego, para decidir entre las restantes, basta con reemplazar el punto del plano en la ecuación implícita y comprobar que solo lo verifica la última opción. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
Indicá para qué valor de $p \in \mathbb{R}$ se obtiene que el vector $\vec{w} = \left(3; \frac{1}{2}; -2\right)$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v_1} = \left(1; -\frac{1}{4}; 0\right)$ y $\vec{v_2} = (0; p+3; 1)$.

A) $p = -\dfrac{29}{8}$

B) $p = \dfrac{29}{8}$

C) $p = -\dfrac{29}{4}$

D) $p = \dfrac{21}{8}$

Opción correcta: A)
Resolución
Lo que debemos plantear es lo siguiente: $\vec{w} = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2}$. Reemplazando los datos del problema nos queda: $\left(3; \frac{1}{2}; -2\right) = \alpha\left(1; -\frac{1}{4}; 0\right) + \beta\,(0; p+3; 1)$. De aquí, igualando coordenada a coordenada, podemos deducir tres ecuaciones de donde se deduce el valor de α, β y p. Otra opción posible es estudiar, para cada valor que ofrecen las opciones, si se cumple o no que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{v_1}$ y $\vec{v_2}$, es decir, si existen valores para los escalares que hagan valer la igualdad planteada. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(0;2;-5), (k;1;0), (4;0;k-3)\}$ de $\mathbb{R}^3$ tenga dimensión 3.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 2\}$

B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$

C) $k \in \{-2, 5\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: B)
Resolución
Para que el conjunto $\{(0,2,-5), (k,1,0), (4,0,k-3)\}$ tenga dimensión 3 debe ser una base de $\mathbb{R}^3$. Resulta más cómodo ver cuando no es una base y descartar esos valores. Para que no sea una base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(0,2,-5) = m(k,1,0) + n(4,0,k-3)$, de la segunda componente tenemos que $2 = m$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} -5 = n(k-3) \\ 0 = 2k + 4n \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{2}k$ y $-5 = -\frac{1}{2}k(k-3)$, de esta última obtenemos $k^2 - 3k - 10 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Entonces los valores para los cuales el conjunto tiene dimensión 3 son $\mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)

Considerá la ecuación de la parábola $4 + x - y^2 = 0$ y la ecuación de la elipse $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$.
Indicá la única opción que muestra una afirmación verdadera.

A) La parábola y la elipse se intersecan exactamente en dos puntos.

B) La parábola y la elipse no tienen puntos en común.

C) La parábola y la elipse se intersecan en un único punto.

D) La parábola y la elipse tienen más de dos puntos en común.

Opción correcta: C)
Resolución
A partir de conocer las ecuaciones de las cónicas se pueden graficar e identificar que comparten solo el punto vértice de la parábola. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5 y 6.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)

Indicá la única opción que muestra una hipérbola que cumpla simultáneamente: tiene excentricidad igual a 5; la distancia entre sus focos es 30 y el eje focal es paralelo al eje y.

A) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{200} = 1$

B) $\frac{y^2}{9} - \frac{(x-4)^2}{216} = 1$

C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{216} = 1$

D) $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$

Opción correcta: B)

Resolución
Las opciones A) y C) las podemos descartar porque no tienen el eje focal paralelo al eje y. Al analizar las opciones B) y D) buscamos la distancia entre los focos y su excentricidad. En la opción B) como $c^2 = 216 + 9$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 y la excentricidad es $e = \frac{15}{3} = 5$. En la última opción $c^2 = 25 + 200$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30, pero la excentricidad es $e = \frac{15}{5} = 3$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

1er. parcial. Resolución del tema 15

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
  Indicá para qué valor de $m \in \mathbb{R}$ se obtiene que el vector $\vec{w} = (2; -1; 3)$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v_1} = \left(\frac{1}{3}; -2; 0\right)$ y $\vec{v_2} = (m + 2; 0; 1)$.

  A) $m = \dfrac{25}{18}$

  B) $m = -\dfrac{25}{6}$

  C) $m = -\dfrac{25}{18}$

  D) $m = \dfrac{11}{18}$

  Opción correcta: C)
  Resolución
  Lo que debemos plantear es lo siguiente: $\vec{w} = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2}$. Reemplazando los datos del problema nos queda: $(2; -1; 3) = \alpha\left(\frac{1}{3}; -2; 0\right) + \beta\,(m + 2; 0; 1)$. De aquí, igualando coordenada a coordenada, podemos deducir tres ecuaciones de donde se deduce el valor de α, β y m. Otra opción posible es estudiar, para cada valor que ofrecen las opciones, si se cumple o no que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{v_1}$ y $\vec{v_2}$, es decir, si existen valores para los escalares que hagan valer la igualdad planteada. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
  Elegí la opción que muestra los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(3; -1; 0), (-1; 0; k), (0; k - 1; -18)\}$ de $\mathbb{R}^3$ tenga dimensión 3.

  A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$

  B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{2, -3\}$

  C) $k \in \{-2, 3\}$

  D) $k \in \emptyset$

  Opción correcta: A)
  Resolución
  Para que el conjunto $\{(3; -1; 0), (-1; 0; k), (0; k - 1; -18)\}$ tenga dimensión 3 debe ser una base de $\mathbb{R}^3$. Resulta más cómodo ver cuando no es una base y descartar esos valores. Para que no sea una base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(3; -1; 0) = m(-1; 0; k) + n(0; k - 1; -18)$, de la primera componente tenemos que $3 = -m$ o sea que $m = -3$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} -1 = n(k-1) \\ 0 = -3k - 18n \end{cases}$ De aquí despejamos $n = -\frac{1}{6}k$ y $-1 = -\frac{1}{6}k(k-1)$, de esta última obtenemos $k^2 - k - 6 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Entonces los valores para los cuales el conjunto tiene dimensión 3 son $\mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
  Considerá la ecuación de la parábola $x - y^2 + 16 = 0$ y la ecuación de la elipse $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$.
  Indicá la única opción que muestra una afirmación verdadera.

  A) La parábola y la elipse se intersecan en exactamente dos puntos.

  B) La parábola y la elipse no tienen puntos en común.

  C) La parábola y la elipse se intersecan en un único punto.

  D) La parábola y la elipse tienen más de dos puntos en común.

  Opción correcta: B)
  Resolución
  A partir de conocer las ecuaciones de las cónicas se pueden graficar e identificar que no tienen puntos en común. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5 y 6.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Indicá la única opción que muestra una hipérbola que cumpla simultáneamente: tiene excentricidad igual a 3; la distancia entre sus focos es 30 y el eje focal es paralelo al eje y.

A) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{200} = 1$
B) $\frac{y^2}{9} - \frac{(x-4)^2}{216} = 1$
C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{216} = 1$
D) $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$

Opción correcta:D)

Resolución
Las opciones A) y C) las podemos descartar porque no tienen el eje focal paralelo al eje y. Al analizar las opciones B) y D) buscamos la distancia entre los focos y su excentricidad. En la opción B) como $c^2 = 216 + 9$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 pero la excentricidad es $e = \frac{15}{3} = 5$. En la última opción $c^2 = 25 + 200$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 y la excentricidad es $e = \frac{15}{5} = 3$.
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
El vector $(-4; 2; 8)$ es ortogonal al vector $(m; -4; 3)$ y, al mismo tiempo, es ortogonal al vector $\left(n; m; \frac{2}{3}\right)$, elegí la única opción que muestra los valores de m y n.

A) $m = -4$,$n = -\frac{10}{3}$
B) $m = 4$, $n \in \mathbb{R}$
C) $m = 4$, $n = 0$
D) $m = 4$, $n = \frac{10}{3}$

Opción correcta: D)

Resolución
Dos vectores ortogonales tienen producto escalar nulo. A partir de esta condición encontramos los valores de m y n que verifican el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} -4m - 8 + 24 = 0 \\ -4n + 2m + \frac{16}{3} = 0 \end{cases}$
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
El $\vec{v} = (v_x; v_y)$ tiene norma 6 y se encuentra en el primer cuadrante, que forma un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ con el semieje x^+, elegí la única opción que indica la coordenada v_y.

A) $v_y = -3\sqrt{3}$
B) $v_y = 3$
C) $v_y = 4$
D) $v_y = 3\sqrt{3}$

Opción correcta: B)

Resolución
El vector $\vec{v}$ forma un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ con el semieje x^+ entonces $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{v_x}{||\vec{v}||}$, por lo tanto $v_x = 3\sqrt{3}$. Luego, $\vec{v} = (3\sqrt{3}; v_y)$. Como este vector tiene norma 6 entonces $\sqrt{(3\sqrt{3})^2 + v_y^2} = 6$. De esta ecuación se deduce que $v_y = 3$ dado que $\vec{v}$ es un vector del primer cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra el simétrico del punto $P = (11; -7; 5)$ respecto a la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (0; 2; 9) + \lambda(1; -1; 2), \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $(0; 2; 9)$
B) $(2; 0; 13)$
C) $(1; -1; 2)$
D) $(-7; 7; 21)$

Opción correcta: D)

Resolución
Para hallar el simétrico de P podemos construir un plano ortogonal a la recta que pase por P. La intersección de ese plano con la recta es un punto R que será el punto medio entre P y su simétrico P'. Luego, $R = \frac{P+P'}{2}$, de donde se despeja las coordenadas del punto P', el simétrico de P respecto a la recta L. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las ecuaciones implícita y vectorial de un mismo plano.

A) $x_1 - 2x_2 + x_3 = -1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2; 1; 0) + \beta(-1; 0; 1) + (1; 2; 2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
B) $x_1 - 2x_2 - x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2; 1; 0) + \beta(-1; 0; 1) + (2; 1; 2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
C) $x_1 - 2x_2 + x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2; 1; 0) + \beta(-1; 0; 1) + (1; 2; 2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
D) $x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(2; 1; 0) + \beta(-1; 0; 1) + (1; 2; 2), \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Opción correcta: A)
Resolución
Las ecuaciones vectoriales de los planos en todas las opciones tienen los mismos vectores directores. El producto vectorial entre esos vectores es un vector normal al plano. De las 4 opciones ofrecidas, ya podemos descartar la segunda y la cuarta porque sus ecuaciones implícitas no tienen un vector normal proporcional a ese producto vectorial. Luego, para decidir entre las dos restantes, basta con reemplazar las coordenadas del punto del plano (el vector "base" de la ecuación vectorial) en la ecuación implícita y comprobar cuál la verifica. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

1er. parcial. Resolución del tema 16

- Ejercicio 1 (1.25 puntos)
Indicá para qué valor de $p \in \mathbb{R}$ se obtiene que el vector $\vec{w} = \left(3; \frac{1}{2}; -2\right)$ es combinación lineal de los vectores $\vec{v_1} = \left(1; -\frac{1}{4}; 0\right)$ y $\vec{v_2} = (0; p+3; 1)$.

A) $p = -\dfrac{29}{8}$

B) $p = \dfrac{29}{8}$

C) $p = -\dfrac{29}{4}$

D) $p = \dfrac{21}{8}$

Opción correcta: A)
Resolución
Lo que debemos plantear es lo siguiente: $\vec{w} = \alpha\vec{v_1} + \beta\vec{v_2}$. Reemplazando los datos del problema nos queda: $\left(3; \frac{1}{2}; -2\right) = \alpha\left(1; -\frac{1}{4}; 0\right) + \beta\,(0; p+3; 1)$. De aquí, igualando coordenada a coordenada, podemos deducir tres ecuaciones de donde se deduce el valor de α, β y p. Otra opción posible es estudiar, para cada valor que ofrecen las opciones, si se cumple o no que $\vec{w}$ es combinación lineal de $\vec{v_1}$ y $\vec{v_2}$, es decir, si existen valores para los escalares que hagan valer la igualdad planteada. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 2 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra los valores que puede tomar k si se quiere que el conjunto $\{(0; 2; -5), (k; 1; 0), (4; 0; k-3)\}$ de $\mathbb{R}^3$ tenga dimensión 3.

A) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 2\}$

B) $k \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$

C) $k \in \{-2, 5\}$

D) $k \in \emptyset$

Opción correcta: B)
Resolución
Para que el conjunto $\{(0, 2, -5), (k, 1, 0), (4, 0, k-3)\}$ tenga dimensión 3 debe ser una base de $\mathbb{R}^3$. Resulta más cómodo ver cuando no es una base y descartar esos valores. Para que no sea una base debe ser que alguno de los vectores sea combinación lineal de los otros. Entonces planteamos $(0, 2, -5) = m(k, 1, 0) + n(4, 0, k-3)$, de la segunda componente tenemos que $2 = m$ y usando esto y las otras dos componentes obtenemos el sistema: $\begin{cases} -5 = n(k-3) \\ 0 = 2k + 4n \end{cases}$
De aquí despejamos $n = -\frac{1}{2}k$ y $-5 = -\frac{1}{2}k(k-3)$, de esta última obtenemos $k^2 - 3k - 10 = 0$ de donde salen los valores de k para los cuales el conjunto no es una base. Entonces los valores para los cuales el conjunto tiene dimensión 3 son $\mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 4.

- Ejercicio 3 (1.25 puntos)
Considerá la ecuación de la parábola $4 + x - y^2 = 0$ y la ecuación de la elipse $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$.
Indicá la única opción que muestra una afirmación verdadera.

A) La parábola y la elipse se intersecan exactamente en dos puntos.

B) La parábola y la elipse no tienen puntos en común.

C) La parábola y la elipse se intersecan en un único punto.

D) La parábola y la elipse tienen más de dos puntos en común.

Opción correcta: C)
Resolución
A partir de conocer las ecuaciones de las cónicas se pueden graficar e identificar que comparten solo el punto vértice de la parábola. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 5 y 6.

- Ejercicio 4 (1.25 puntos)
Indicá la única opción que muestra una hipérbola que cumpla simultáneamente: tiene excentricidad igual a 5; la distancia entre sus focos es 30 y el eje focal es paralelo al eje y.

A) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{200} = 1$
B) $\frac{y^2}{9} - \frac{(x-4)^2}{216} = 1$
C) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{216} = 1$
D) $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$

Opción correcta: B)

Resolución
Las opciones A) y C) las podemos descartar porque no tienen el eje focal paralelo al eje y. Al analizar las opciones B) y D) buscamos la distancia entre los focos y su excentricidad. En la opción B) como $c^2 = 216 + 9$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30 y la excentricidad es $e = \frac{15}{3} = 5$. En la última opción $c^2 = 25 + 200$ entonces $c = 15$; la distancia entre los focos es 30, pero la excentricidad es $e = \frac{15}{5} = 3$. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 6.

- Ejercicio 5 (1.25 puntos)
El vector $(3; -6; 2)$ es ortogonal al vector $(4; m; 3)$ y, al mismo tiempo, es ortogonal al vector $\left(n; m; \frac{3}{2}\right)$, elegí la única opción que muestra los valores de m y n.

A) $m = \frac{7}{2}$, $n = \frac{3}{2}$
B) $m = 3$, $n \in \mathbb{R}$
C) $m = 3$, $n = 5$
D) $m = \frac{7}{2}$, $n = \frac{15}{2}$

Opción correcta: C)

Resolución
Dos vectores ortogonales tienen producto escalar nulo. A partir de esta condición encontramos los valores de m y n que verifican el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} 12 - 6m + 6 = 0 \\ 3n - 6m + 3 = 0 \end{cases}$
Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 6 (1.25 puntos)
El vector $\vec{v} = (v_x; v_y)$ tiene una norma de 10, se encuentra en el primer cuadrante y forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el semieje positivo de las abscisas x^+, elegí la única opción que indica el valor de la coordenada v_y.

A) $v_y = 5$
B) $v_y = 5\sqrt{2}$
C) $v_y = 5\sqrt{3}$
D) $v_y = -5\sqrt{3}$

Opción correcta: C)

Resolución
El vector $\vec{v}$ forma un ángulo de $\frac{\pi}{3}$ con el semieje x^+ entonces $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{v_x}{||\vec{v}||}$, por lo tanto $v_x = 5$. Luego, $\vec{v} = (3\sqrt{3}; v_y)$. Como este vector tiene norma 10 entonces $\sqrt{25 + v_y^2} = 10$. De esta ecuación se deduce que $v_y = 5\sqrt{3}$ dado que $\vec{v}$ es un vector del primer cuadrante. Estos contenidos los podés encontrar en la semana 1.

- Ejercicio 7 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra el simétrico del punto $P = (8; 5; 2)$ respecto a la recta $L = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = (0; 1; 8) + \lambda(2; -1; 1), \lambda \in \mathbb{R}\}$.

A) $(0; 1; 8)$
B) $(-4; -5; 16)$
C) $(2; -1; 1)$
D) $(2; 0; 9)$

Opción correcta: B)

Resolución
Para hallar el simétrico de P podemos construir un plano ortogonal a la recta que pase por P. La intersección de ese plano con la recta es un punto R que será el punto medio entre P y su simétrico P'. Luego, $R = \frac{P+P'}{2}$, de donde se despeja las coordenadas del punto P', el simétrico de P respecto a la recta L. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.

- Ejercicio 8 (1.25 puntos)
Elegí la opción que muestra las ecuaciones implícita y vectorial de un mismo plano.

A) $-2x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1; 0; 1) + \beta(0; 2; -1) + (1; 1; 3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
B) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1; 0; 1) + \beta(0; 2; -1) + (2; 1; 3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
C) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 7$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1; 0; 1) + \beta(0; 2; -1) + (1; 1; 3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
D) $-2x_1 + x_2 + 2x_3 = 5$ y $(x_1; x_2; x_3) = \alpha(1; 0; 1) + \beta(0; 2; -1) + (1; 1; 3),\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Opción correcta: D)
Resolución
Las ecuaciones vectoriales de los planos en todas las opciones tienen los mismos vectores directores. El producto vectorial entre esos vectores es un vector normal al plano. Por lo tanto, la ecuación implícita debe tener un vector normal proporcional a ese vector: así se descarta la primera opción pues no se verifica esa condición. Luego, para decidir entre las restantes, basta con reemplazar el punto del plano en la ecuación implícita y comprobar que solo lo verifica la última opción. Estos contenidos los podés encontrar en las semanas 2 y 3.